



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA
E BIOLOGIA MOLECULAR

CAIO ANDREY BEZERRA JANUÁRIO

ANÁLISE *IN SILICO* DAS MUTAÇÕES DA PROTEÍNA NSP1 DO *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* NO CONTEXTO BRASILEIRO

Recife

2026

CAIO ANDREY BEZERRA JANUÁRIO

**ANÁLISE FUNCIONAL DAS MUTAÇÕES A PROTEÍNA NSP1 DO SARS-COV-2
NO CONTEXTO BRASILEIRO**

Dissertação de Mestrado apresentada
ao Programa de Pós-Graduação em
Genética e Biologia Molecular da
Universidade Federal de Pernambuco
como parte dos requisitos exigidos para
obtenção do título de Mestre em
Genética e Biologia Molecular.

Orientador: Dr. Sérgio de Sá Leitão Paiva Júnior

Coorientador: Dr. Wilson José da Silva Júnior

Recife

2025

.Catalogação de Publicação na Fonte. UFPE - Biblioteca Central

Januário, Caio Andrey Bezerra.

Análise in Silico das Mutações da Proteína NSP1 do Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 no contexto Brasileiro / Caio Andrey Bezerra Januário. - Recife, 2026.
78f.: il.

Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Biociências, Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, 2026.

Orientação: Sérgio de Sá Leitão Paiva Júnior.

Coorientação: Wilson José da Silva Júnior.

Inclui Referências.

1. SARS-CoV-2; 2. NSP1; 3. Mutations; 4. Bioinformatics; 5. Brazil; 6. Protein Stability. I. Paiva Júnior, Sérgio de Sá Leitão. II. Silva Júnior, Wilson José da. III. Título.

UFPE-Biblioteca Central

CAIO ANDREY BEZERRA JANUÁRIO

**ANÁLISE FUNCIONAL DAS MUTAÇÕES A PROTEÍNA NSP1 DO SARS-COV-2
NO CONTEXTO BRASILEIRO**

Área de Concentração: BIOLOGIA MOLECULAR

Banca Examinadora

Dr. Valdir de Queiroz Albino
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Dr. Marcus Vinícius de Aragão Batista
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Dr. Lucas Christian de Sousa-Paula
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Recife, 2025

RESUMO

A pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, destacou a importância de compreender os mecanismos moleculares associados à virulência e evasão imunológica do vírus. Entre as proteínas não estruturais, a NSP1 exerce papel essencial na inibição da tradução de RNAm celulares e na supressão da resposta imune inata, sendo, portanto, um alvo chave para estudos de patogênese e desenvolvimento de terapias antivirais. Este estudo investigou a presença e os impactos funcionais de mutações na NSP1 do SARS-CoV-2 em amostras brasileiras, utilizando uma abordagem bioinformática integrada. Foram analisadas 2.269 sequências genômicas obtidas do banco de dados GISAID, coletadas entre os anos de 2020 e junho de 2024, representando diversos estados do país. As mutações foram identificadas pelo servidor CoVsurver, seguidas por análise de estabilidade proteica (MUpro, Dynamut2 e Maestro). O impacto funcional foi avaliado pelo MutPred2, considerando alterações em motivos funcionais e mecanismos moleculares. Foram detectadas 1.499 mutações em 789 amostras (34,8%), frequência superior à relatada em estudos prévios que indicavam alta conservação da NSP1. As mutações mais prevalentes foram K47R e S135R, frequentemente co-ocorrentes, sugerindo vantagem seletiva. A análise estrutural indicou que a maioria das substituições causa desestabilização da proteína, com destaque para K47R, L18F, R73H e R77Q. Já as mutações G98V, R171L e V121F apresentaram maior predição de impacto funcional, possivelmente afetando a interação da NSP1 com o ribossomo 40S e sua capacidade de bloqueio seletivo da tradução de mRNAs celulares. Os padrões de co-ocorrência mutacional sugerem redes de interações compensatórias que mantêm a funcionalidade essencial da NSP1, enquanto modulam aspectos de sua atividade imunomodulatória. Esses achados ampliam o conhecimento sobre a diversidade genética e funcional da NSP1 no contexto brasileiro, fornecendo bases para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas antivirais e refinamento de abordagens vacinais, especialmente importantes considerando a contínua evolução viral e suas implicações para a saúde pública.

Palavras-chave: SARS-CoV-2; NSP1; mutações; bioinformática; Brasil; estabilidade proteica; análise funcional.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic, caused by SARS-CoV-2, has highlighted the importance of understanding the molecular mechanisms linked to viral virulence and immune evasion. Among the non-structural proteins, NSP1 plays a central role in inhibiting host mRNA translation and in suppressing the innate immune response, and is therefore a key target for studies on pathogenesis and the development of antiviral therapies. This study investigated the presence and functional impact of mutations in SARS-CoV-2 NSP1 in Brazilian samples using an integrated bioinformatics approach. A total of 2,269 genomic sequences from the GISAID database were analyzed, collected between 2020 and June 2024 and representing several Brazilian states. Mutations were identified using the CoVserver server, followed by protein stability analysis (MUpro, Dynamut2, and Maestro). Functional impact was assessed with MutPred2, considering changes in functional motifs and molecular mechanisms. A total of 1,499 mutations were detected in 789 samples (34.8%), a frequency higher than that reported in earlier studies that indicated high conservation of NSP1. The most prevalent mutations were K47R and S135R, often co-occurring, suggesting selective advantage. Structural analysis indicated that most substitutions lead to protein destabilization, notably K47R, L18F, R73H, and R77Q. Mutations G98V, R171L, and V121F showed the highest predicted functional impact, possibly affecting NSP1 interaction with the 40S ribosome and its ability to selectively block translation of host mRNAs. Co-occurrence patterns suggest networks of compensatory interactions that preserve the essential function of NSP1 while modulating its immunomodulatory activity. These findings expand knowledge on the genetic and functional diversity of NSP1 in the Brazilian context and provide a basis for the development of antiviral therapeutic strategies and refinement of vaccination approaches, which is especially relevant given the continued viral evolution and its implications for public health.

Keywords: SARS-CoV-2; NSP1; mutations; bioinformatics; Brazil; protein stability; functional analysis.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Número total de novos casos de COVID-19 registrados no início da pandemia (31 de janeiro de 2020) e no pico posterior (30 de maio de 2020) nos 10 países mais afetados.....	17
Figura 2 - Total acumulado de casos de COVID-19 reportados à Organização Mundial da Saúde (OMS) até a semana encerrada em 29 de dezembro de 2024.....	17
Figura 3 - Classificação filogenética da família Coronaviridae, destacando os principais gêneros: Sarbecovirus (incluindo SARS-CoV-2), Bat-SARS-Like CoV, Hibecovirus, Nobecovirus, Embecovirus e Merbecovirus.....	19
Figura 4 - Distribuição etária dos casos de COVID-19 em diferentes países: enquanto na China a maioria dos casos está concentrada entre 20 e 75 anos, na Coreia observa-se um pico nas faixas etárias de 20-29 e 40-69 anos.....	22
Figura 5 - Gráficos de incidência da COVID-19 por faixa etária no Brasil, e por regiões. A maior concentração de casos no país inteiro ocorre a partir dos 20 anos, atingindo o pico na faixa etária acima dos 70 anos.....	23
Figura 6 - Distribuição global de variantes na proteína NSP1 do SARS-CoV-2 por continente. O mapa apresenta a frequência de amostras com diferentes números de variantes (0, 1, 2, 3, ≥ 4) identificadas na NSP1.....	25
Figura 7 - Organização do genoma do SARS-CoV e SARS-CoV-2: O genoma do SARS-CoV contém duas poliproteínas (pp1a e pp1b) que formam 16 proteínas não estruturais.....	26
Figura 8 - Organização das quatro proteínas estruturais principais: a proteína spike (S), que facilita a entrada do vírus nas células hospedeiras; a proteína	

do nucleocapsídeo (N), que envolve o RNA viral.....	27
Figura 9 - Ilustração mostrando a interação entre Nsp1 e a subunidade ribossomal 40S, com base nos dados estruturais. As hélices C-terminais fixam Nsp1 no canal de entrada do mRNA.....	28
Figura 10 - Um modelo ilustrando o papel da Nsp1 na repressão dos ISGs: A Nsp1 inibe a sinalização de interferon tipo I ao bloquear a fosforilação de STAT1 no citoplasma.....	30
Figura 11 - Imagens mostrando a interação da Nsp1 (vermelho) com o PIC 43S, que inclui o núcleo do fator de iniciação eIF3 (ciano), eIF1 (azul) e o complexo ternário eIF2-tRNA (magenta).....	32
Figura 12 - Mapa de distribuição geográfica das amostras de SARS-CoV-2 com sequência da NSP1 analisadas no estudo. O mapa ilustra a contribuição percentual de cada um dos estados brasileiros representados.....	42
Figura 13 - Distribuição geográfica das 1.497 variantes identificadas na proteína NSP1 de amostras de SARS-CoV-2, por estado brasileiro. Os valores percentuais indicam a proporção de variantes detectadas em cada unidade federativa.....	43
Figura 14 - Distribuição temporal da frequência de variantes da proteína NSP1 do SARS-CoV-2 ao longo dos anos de 2020 a 2024. O gráfico apresenta a frequência de variantes identificadas em amostras brasileiras.....	44
Figura 15 - Filogenia temporal de SARS-CoV-2 mostrando a evolução das variantes de preocupação (VOCs) e o acúmulo de mutações. O eixo horizontal representa o número de mutações acumuladas desde o ancestral comum.....	46
Figura 16 - Frequência de Variantes de Preocupação (VOCs) no banco de dados. O gráfico apresenta a distribuição das 2.268 amostras analisadas	

segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).....	47
Figura 17 - O gráfico apresenta a predição do impacto das 46 VU missense na estabilidade estrutural da proteína, expresso em pontuação de estabilidade.....	49
Figura 18 - Gráfico de barras representando as VU na estabilidade estrutural de uma proteína em função de mutações pontuais, expressas como pontuações de estabilidade.....	51
Figura 19 - Gráfico de barras mostrando o impacto combinado de mutações múltiplas sobre a estabilidade proteica, calculado a partir das pontuações de $\Delta\Delta G$	52
Figura 20 - Gráfico de barras mostrando o impacto de variantes únicas (VU) sobre a estabilidade proteica da NSP1 do SARS-CoV-2, calculado a partir das pontuações de $\Delta\Delta G$ (kcal/mol).....	54
Figura 21 - Gráfico de barras mostrando o impacto combinado de variantes múltiplas (VM) sobre a estabilidade proteica da NSP1 do SARS-CoV-2, calculado a partir das pontuações de $\Delta\Delta G$ (kcal/mol).....	56
Figura 22 - Distribuição das pontuações de patogenicidade do MutPred2 para variantes da proteína NSP1 (YP_009725297). As barras horizontais representam as 46 variantes analisadas.....	59
Figura 23 - Distribuição filogenética da variante S135R em nsp1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a associação exclusiva da mutação S135R com linhagens Omicron.....	62
Figura 24 - Distribuição filogenética da variante K47R em nsp1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a predominância da mutação K47R em linhagens derivadas do clado 22F.....	62
Figura 25 - Diagrama de Venn representando a concordância entre três	

ferramentas de predição (MuPro, DynaMut2 e MAESTRO) na identificação de variantes únicas da proteína NSP1 que diminuem a estabilidade estrutural.....65

Figura 26 - Diagrama de Venn representando a concordância entre três ferramentas de predição (MuPro, DynaMut2 e MAESTRO) na identificação de variantes únicas da proteína NSP1 que aumentam a estabilidade estrutural.....66

Figura 27 - Distribuição filogenética da variante H110Y em NSP1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a ocorrência da mutação H110Y predominantemente em linhagens Gamma e Delta.....66

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

ACE2	Enzima Conversora de Angiotensina 2
ANI	Redes de Interação Atômica
CoV	Coronavírus
COVID-19	Doença do Coronavírus 2019
ddG	Variação na Energia Livre de Dobramento
DNA	Ácido Desoxirribonucleico
E	Proteína do Envelope
ELM	Motivo Linear Eucariótico
ENCoM	Modelo de Contato de Rede Elástica
GC	Guanina e Citosina
GISAID	Iniciativa Global para Compartilhamento de Todos os Dados sobre Influenza
GMQE	Estimativa de Qualidade do Modelo Global
IDRs	Regiões Intrinsecamente Desordenadas
IFN	Interferon
ISGs	Genes Estimulados por Interferon
JAK-STAT	Janus Quinase e Transdutor de Sinal e Ativador de Transcrição
M	Proteína de Membrana
MERS-CoV	Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio
MM-GBSA	Área de Superfície Generalizada Born de Mecânica Molecular
N	Proteína do Nucleocapsídeo
NSP1	Proteína Não Estrutural 1
NSPs	Proteínas Não Estruturais
OMS	Organização Mundial da Saúde
PDB	Banco de Dados de Proteínas
QMEAN	Análise de Energia do Modelo Qualitativo

RBD	Domínio de Ligação ao Receptor
RMSD	Desvio Quadrático Médio da Raiz
RNA	Ácido Ribonucleico
S	Proteína Spike
SARS-CoV	Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave
SARS-CoV-2	Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2
SVM	Máquina de Vetor de Suporte
VOCs	Variantes de Preocupação
$\Delta\Delta G$	Variação na Energia Livre de Desdobramento

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OBJETIVOS.....	14
2.1	OBJETIVO GERAL.....	14
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	14
3.1	PANDEMIA DE COVID-19.....	14
3.2	ORIGEM E TAXONOMIA DO SARS-COV-2.....	17
3.3	TAXA DE MORTALIDADE E VIRULÊNCIA.....	20
3.4	RELAÇÃO HOSPEDEIRO-VÍRUS: MECANISMOS MOLECULARES DE INFECÇÃO.....	25
3.5	CONTRIBUIÇÕES DA BIOINFORMÁTICA PARA O ESTUDO DA NSP1.....	32
3.6	BANCOS DE DADOS PARA VIGILÂNCIA GENÔMICA.....	34
4	MATERIAL E MÉTODOS.....	35
4.1	DATASET.....	35
4.2	DETECÇÃO DAS VARIANTES.....	36
4.3	ANÁLISE FILOGENÉTICA.....	37
4.4	ANÁLISE DE ESTABILIDADE PROTEICA.....	37
4.4.1	Análise pelo MUprow.....	37
4.4.2	Análise pelo Dynamut2.....	38
4.4.3	Análise pelo Maestro.....	38
4.5	ANÁLISE DO IMPACTO FUNCIONAL E ESTRUTURAL.....	39
5	RESULTADOS.....	40
5.1	DETECÇÃO DE VARIANTE.....	40
5.2	FILOGENIA.....	45

5.3	ESTABILIDADE DE PROTEÍNA.....	47
5.3.1	Predição do Impacto das Variantes na Estabilidade da NSP1 pelo MUpro.....	47
5.3.2	Análise da Estabilidade Estrutural pelo Dynamut2.....	49
5.3.3	Avaliando estabilidade da proteína utilizando o MAESTRO.....	52
5.4	IMPACTO NA FUNÇÃO DA PROTEÍNA.....	56
6	DISCUSSÃO.....	60
6.1	DISTRIBUIÇÃO E PADRÕES DAS VARIANTES DE NSP1 NO BRASIL.....	60
6.2	IMPACTO DAS MUTAÇÕES NA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DA NSP1.....	63
6.3	IMPACTO FUNCIONAL.....	67
7	CONCLUSÃO.....	68
	REFERÊNCIAS	70

1 INTRODUÇÃO

A doença COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*), declarada a partir do surto iniciado em Wuhan no final de 2019, evidenciou a velocidade com que novos patógenos respiratórios podem se disseminar globalmente e pressionar sistemas de vigilância epidemiológica já sobrecarregados (Adil, 2021; Salzberger et al., 2021; Zhu et al., 2020). Até dezembro de 2024, a Organização Mundial da Saúde reportou mais de 280 milhões de casos confirmados apenas na Europa, enquanto as Américas ultrapassaram 190 milhões de infecções, demonstrando o impacto heterogêneo da doença entre regiões e populações (WHO, 2024). No Brasil, a elevada carga de casos e a distribuição etária desigual expuseram fragilidades do sistema de saúde assim como em outros países, reforçando a urgência de compreender os determinantes moleculares da virulência do SARS-CoV-2 (Brasil, 2024; Salzberger et al., 2021).

O SARS-CoV-2 pertence ao gênero *Betacoronavirus* e possui um genoma de RNA de fita simples com senso positivo que codifica proteínas estruturais, acessórias e não estruturais. Entre estas últimas, a proteína não estrutural 1 (NSP1) destaca-se por sua capacidade de interagir com o ribossomo 40S, suprimindo a tradução de mRNAs do hospedeiro, inibindo a sinalização mediada por interferons tipo I e III e favorecendo a evasão imunológica (Min et al., 2020; Ivanov et al., 2024; Ghaleh et al., 2023). Apesar da letalidade do SARS-CoV-2 ser inferior à observada para o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV) e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV), a alta transmissibilidade associada à supressão imunológica eficaz sustentada pela Nsp1 contribuiu para a elevada morbimortalidade observada globalmente (Toyoshima et al., 2020).

Diante desse cenário, o presente trabalho investiga a presença de variantes nas sequências da proteína Nsp1 e avalia seus possíveis impactos estruturais e funcionais. Partindo da hipótese de que mutações específicas podem modular a capacidade da Nsp1 de inibir a tradução de mRNAs celulares e interferir na resposta

imune inata, afetando diretamente a patogênese viral. A justificativa baseia-se na relevância da Nsp1 como fator-chave na evasão imune do SARS-CoV-2, uma vez que alterações em sua estrutura podem comprometer ou intensificar sua interação com o ribossomo, influenciando a supressão da expressão gênica do hospedeiro e, consequentemente, a severidade da infecção (Santerre et al., 2021; Varga et al., 2020). Nesse contexto, a caracterização das variantes circulantes no Brasil e a análise de seus impactos na estabilidade proteica tornam-se fundamentais para compreender a dinâmica evolutiva do vírus em território nacional, bem como para correlacionar essas mutações com evidências funcionais já descritas na literatura, contribuindo para um panorama mais completo sobre o papel da Nsp1 na biologia do SARS-CoV-2 (Afsar et al., 2022; Grifoni et al., 2020).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Investigar a presença e os impactos de variantes na proteína *Nsp1* do vírus SARS-CoV-2 circulantes no Brasil.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar e caracterizar variantes da proteína Nsp1 presentes em diferentes cepas do SARS-CoV-2 circulantes no Brasil.
2. Analisar alterações na estabilidade causadas por essas variantes utilizando ferramentas de análise de impacto mutacional.
3. Investigar os efeitos das variantes na Nsp1 especialmente com os achados encontrados em trabalhos já publicados.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 PANDEMIA DE COVID-19

Os vírus, em sua essência biológica, são entidades notáveis por sua capacidade de interação com os hospedeiros. Eles utilizam as vias celulares para replicar seu material genético, sintetizar proteínas e suprimir as respostas imunológicas, representando um constante desafio à medicina moderna, sempre que uma nova cepa ou vírus emerge.

Os coronavírus integram uma família de vírus de RNA de fita simples, envelopados, cujos hospedeiros são espécies de aves e mamíferos. Entre esses vírus, quatro coronavírus humanos (*human coronavirus*, HCoV) circulam de forma sazonal - HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 and HCoV-HKU1. No entanto, outros três membros dessa família são responsáveis por causar doenças respiratórias graves, que podem até mesmo ser fatais. O SARS-CoV (*severe acute respiratory syndrome coronavirus*) emergiu em infecções humanas em 2002; o MERS-CoV (*Middle-Eastern respiratory syndrome coronavirus*), em 2012; e o SARS-CoV-2, em 2019, todos provenientes de reservatórios animais (Steiner et al., 2024).

Indivíduos contaminados são, frequentemente, infectantes mesmo antes do desenvolvimento de sintomas. Após a infecção, o vírus passa por um período de incubação, em torno de 5 dias, porém pode variar de acordo com a variante adquirida. Cerca de 17% dos casos cursam com infecção assintomática, mantendo seu potencial infectante (Kun et al., 2023).

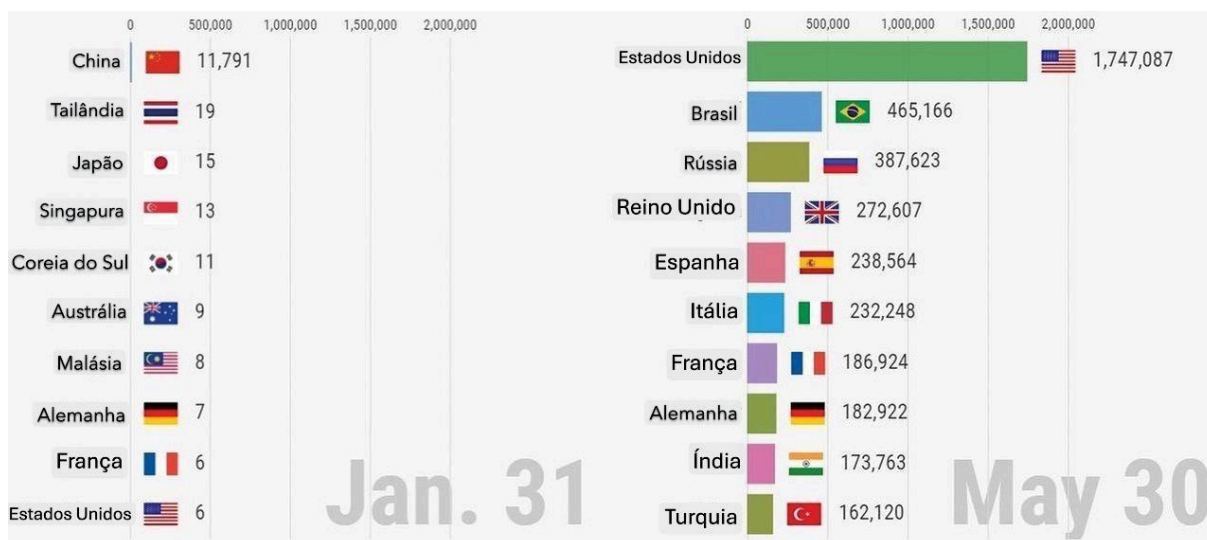
O SARS-CoV-2 faz parte de uma espécie que agrupa todos os coronavírus relacionados a síndromes respiratórias agudas graves, e representa a terceira espécie mais patogênica para humanos, entre os coronavírus. Enquanto os vírus SARS-CoV e MERS-CoV causam surtos mais isolados e pontuais, o SARS-CoV-2 apresentou uma rápida disseminação global, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, em janeiro de 2020, que progrediu para pandemia apenas dois meses depois, em março do mesmo ano (Steiner et al., 2024). A síndrome causada pelo

SARS-CoV-2 foi, então, chamada COVID-19 (*Coronavirus Disease 19*). De acordo com a OMS, o primeiro caso de COVID-19 surgiu em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019; porém, há suspeitas de que o paciente zero possa ter sido diagnosticado em novembro, ou até mesmo antes disso (Adil et al., 2021).

A transmissão de SARS-CoV-2 se deu, majoritariamente, através de gotículas respiratórias, aerossóis e o contato com pessoas infectadas (Morawska; Milton, 2020). As gotículas podem ser produzidas durante espirros, tosse ou fala, e podem infectar outros indivíduos a até 1,8 m de distância (Stadnytskyi et al., 2020). Esse vírus pode se manter viável por até 3h em aerossóis, além de permanecer em superfícies inorgânicas por até 72h, como é o caso de materiais plásticos. Ao contrário dos demais SARS, o SARS-CoV-2 pode ser transmitido também por pacientes assintomáticos, o que aumenta sua transmissão (Adil et al., 2021; Steiner et al., 2024). As medidas de controle adotadas, como distanciamento social, uso de máscaras, restrições de viagens e rastreamento de contatos, ajudaram a limitar o progresso do surto em países como Coreia, Vietnã e Tailândia, mas ao fim de abril de 2020, já havia mais de 3 milhões de casos e 200 mil mortes reportados ao redor do mundo (Salzberger et al., 2021).

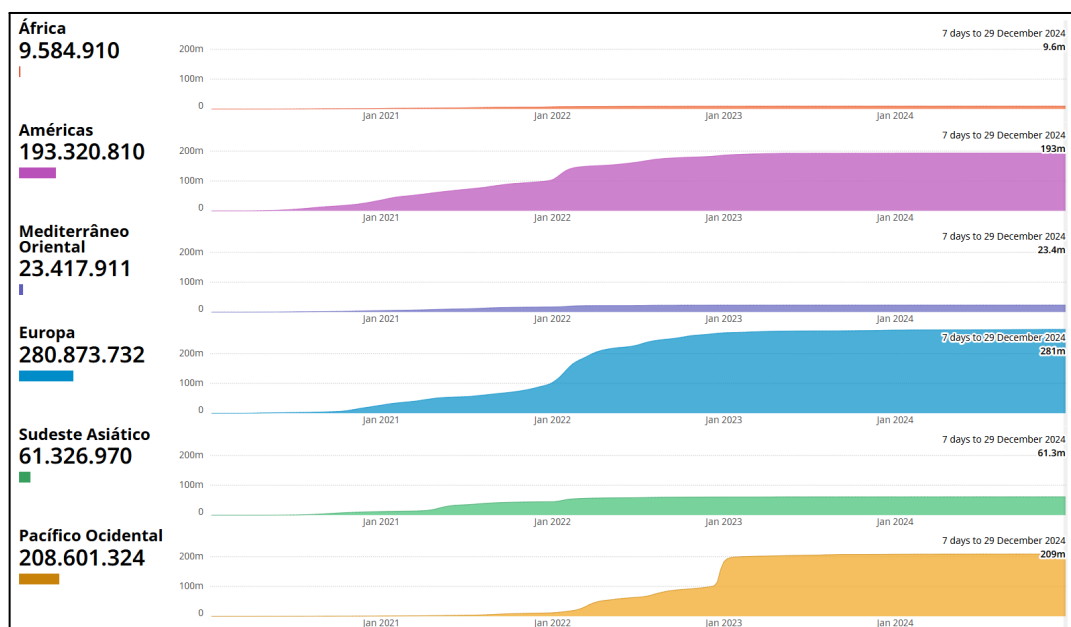
O surgimento do SARS-CoV-2 trouxe uma nova perspectiva sobre as pandemias, evidenciando a rapidez com que novos agentes podem se espalhar e as falhas nos sistemas de vigilância epidemiológica (Figuras 1 e 2), mesmo já tendo experiência prévia com o SARS-CoV (Salzberger et al., 2021).

Figura 1: Número total de novos casos de COVID-19 registrados no início da pandemia (31 de janeiro de 2020) e no pico posterior (30 de maio de 2020) nos 10 países mais afetados.



Fonte: adaptado de Adil (2021).

Figura 2: Total acumulado de casos de COVID-19 reportados à Organização Mundial da Saúde (OMS) até a semana encerrada em 29 de dezembro de 2024. Os números por região são: África (9.584.910 casos), Américas (193.320.810 casos), Mediterrâneo Oriental (23.417.911 casos), Europa (280.873.732 casos), Sudeste Asiático (61.326.970 casos) e Pacífico Ocidental (208.601.324 casos).



Disponível em: <https://data.who.int/dashboards/covid19/cases?n=c>. Acesso em: 12 jan. 2025.

3.2 ORIGEM E TAXONOMIA DO SARS-COV-2

O SARS-CoV-2 pertence à família Coronaviridae, gênero *Betacoronavirus*, e apresenta alta similaridade genômica com outros coronavírus zoonóticos, como o SARS-CoV e o MERS-CoV (Lokugamage et al., 2015). Os coronavírus apresentam como característica um espectro expandido de hospedeiros, podendo afetar múltiplos sistemas (Dhama et al., 2020).

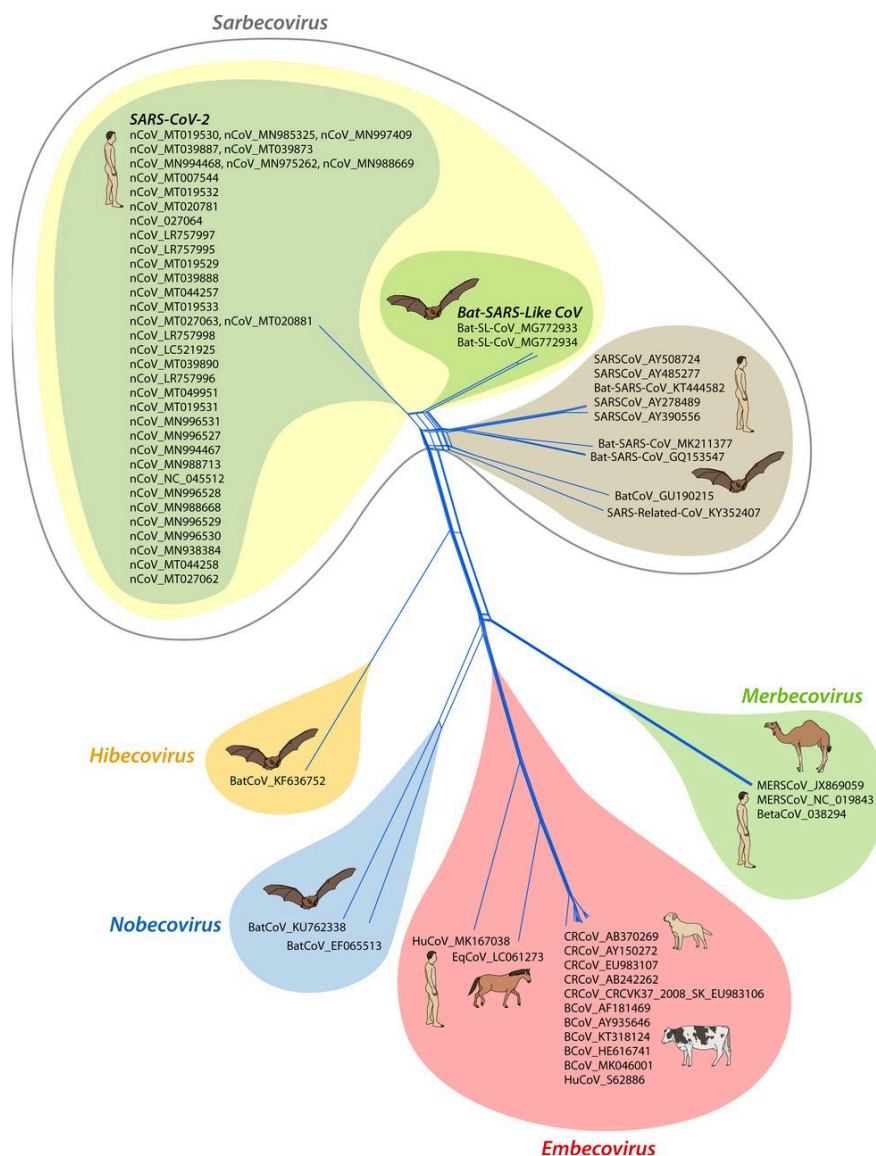
Os coronavírus são classificados em quatro gêneros: Alphacoronavirus (α -CoV), Betacoronavirus (β -CoV), Gammacoronavirus (γ -CoV) e Deltacoronavirus (δ -CoV). O SARS-CoV-2 pertence ao gênero *Betacoronavirus*, especificamente à linhagem 2b (Wu et al., 2020). Trata-se de um vírus envelopado, com genoma de RNA de fita simples, não fragmentado e de sentido positivo, com tamanho aproximado de 29,9 kb, conteúdo de guanina e citosina (GC) variando entre 32% e 43%, e que codifica 29 proteínas (Wu et al., 2020).

Embora o Mercado de Frutos do Mar de Huanan tenha sido considerado o local do evento zoonótico inicial, nenhum dos animais testou positivo para o SARS-CoV-2. Além disso, a análise genômica de amostras ambientais do mercado não revelou uma relação filogenética com o vírus (Li et al., 2021).

Assim como outros membros do gênero *Betacoronavirus*, o SARS-CoV-2 parece ter sua origem evolucionária em vírus infectantes de morcegos. Estudos sugerem que morcegos do gênero *Rhinolophus* atuam como reservatórios naturais do vírus, enquanto intermediários, como *Manis* spp., podem ter desempenhado um papel na transmissão para humanos. Filogeneticamente, o SARS-CoV-2 compartilha aproximadamente 96,2% de identidade com o coronavírus RaTG13, detectado em morcegos. Apesar de tal similaridade, estudos acerca das sequências do domínio de ligação ao receptor (receptor-binding domain, RBD) e dos sítios de clivagem sugerem que RaTG13 é um vírus recombinante e que as duas linhagens divergiram, provavelmente, há 40 a 70 anos (Boni et al., 2020; Li et al., 2021).

No entanto, análises filogenéticas demonstraram que o SARS-CoV-2 apresenta 88% de similaridade com dois coronavírus semelhantes ao SARS, derivados de morcegos, o SL-CoVZC45 e o SL-CoVZXC21 (Figura 3) (Dhama et al., 2020).

Figura 3: Classificação filogenética da família Coronaviridae, destacando os principais gêneros: Sarbecovirus (incluindo SARS-CoV-2), Bat-SARS-Like CoV, Hibecovirus, Nobecovirus, Embecovirus e Merbecovirus. A árvore filogenética ilustra as relações evolutivas entre as diferentes cepas virais e seus hospedeiros, representados por silhuetas de animais (morcegos, humanos, camelos, cavalos, cães, vacas). As linhagens são identificadas por suas denominações genômicas específicas, mostrando a diversidade viral e o potencial zoonótico dos coronavírus.



Fonte (Dhama et al., 2020).

O SARS-CoV-2 apresenta uma similaridade, na organização genômica, com o SARS-CoV. Ambos apresentam proteínas de espícula (spike) com estruturas tridimensionais semelhantes, sugerindo que utilizem a mesma porta de entrada na

superfície celular, o receptor ACE2 (enzima conversora de angiotensina humana 2). No entanto, a diferença entre os vírus é que o SARS-CoV-2 apresenta uma maior afinidade com o receptor, o que aumenta sua transmissibilidade. Além disso, a inserção de 12 nucleotídeos no sítio de clivagem da proteína spike desse vírus facilita ainda mais sua interação com ACE2 (Li et al., 2021).

O ancestral direto do SARS-CoV-2 ainda não foi identificado, mas deve apresentar cerca de 99% de similaridade genômica (Li et al., 2021). Até o momento, os morcegos *Rhinolophus* parecem apresentar o coronavírus mais próximo do SARS-CoV-2, sendo o vírus Banal-20-52, o principal. O coronavírus de morcego BANAL-20-52, isolado de *Rhinolophus malayanus* no Laos, apresenta 96,8% de similaridade nucleotídica com o SARS-CoV-2 e um RBD da proteína spike com composição aminoacídica quase idêntica. Tais achados sugerem que os vírus de morcegos podem apresentar capacidade de se ligar ao ACE2 e, dessa forma, infectar humanos (Holmes et al., 2024).

3.3 TAXA DE MORTALIDADE E VIRULÊNCIA

Para a maioria dos indivíduos infectados (70-80%), a infecção por SARS-CoV-2 é leve e não requer hospitalização. Entre os demais pacientes, além da hospitalização, uma parcela passa a necessitar de cuidados intensivos. Embora outros casos cursem ainda mais rápido, foram reportadas mortes após 1-2 semanas de infecção (Kun et al., 2023).

Entre as estimativas realizadas para medir o impacto do SARS-CoV-2, a média de pessoas que podem ser infectadas a partir de um único indivíduo (R_0) é uma das mais expressivas. O R_0 para esse vírus pode variar entre 1.7 até 14.8 - número identificado durante determinados surtos -, porém o consenso varia entre 2 e 3 (Salzberger et al., 2021).

A taxa de mortalidade do SARS-CoV-2 é amplamente variável entre regiões e grupos etários, sendo influenciada por fatores socioeconômicos, comorbidades preexistentes e capacidade dos sistemas de saúde da região afetada. Apesar desses fatores, a letalidade de SARS-CoV-2 se demonstrou dez vezes maior do que a letalidade da influenza sazonal. Dados globais indicam uma taxa de mortalidade

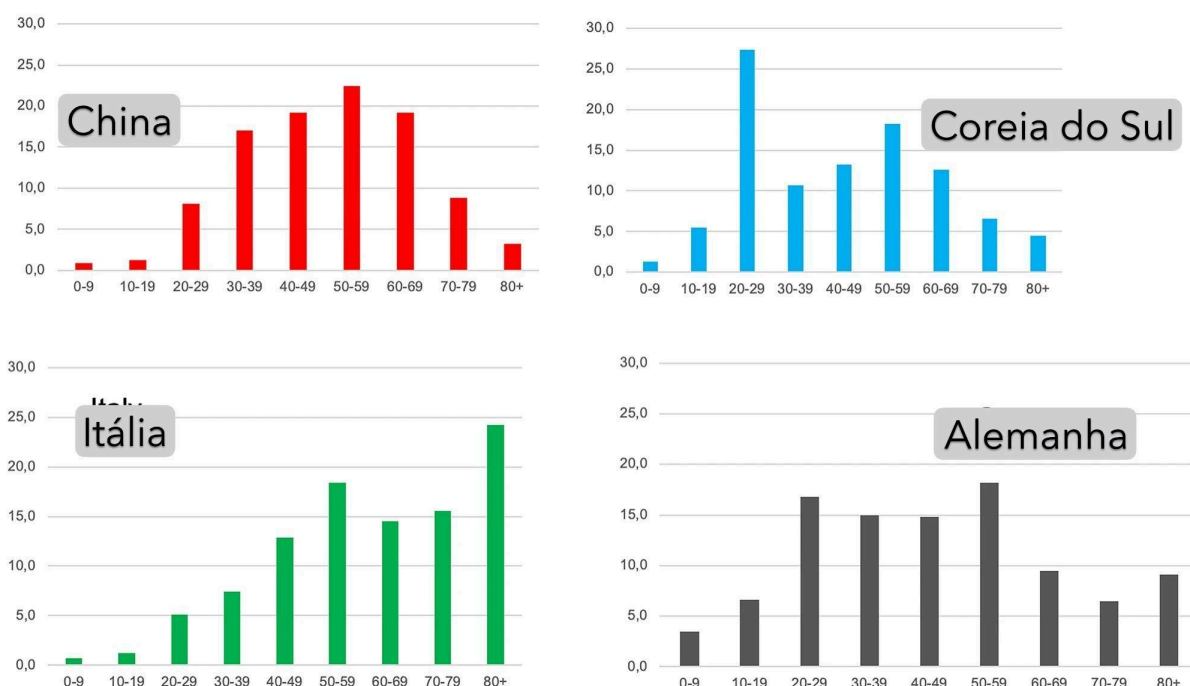
geral entre 6%, com maior incidência em populações idosas ou imunocomprometidas. Em comparação com o SARS-CoV, cuja taxa de mortalidade alcançava 9,6%, e o MERS-CoV, com mortalidade superior a 30%, o SARS-CoV-2 apresenta uma letalidade menor, mas é muito mais transmissível, facilitando sua disseminação global e por sobrecarregar o sistema de saúde causou um número elevado de mortes (Toyoshima et al., 2020; Alizon; Sofonea, 2021).

A mortalidade é altamente influenciada pela idade do paciente, especialmente acima dos 60 anos, atingindo 14,8% em indivíduos com mais de 80 anos. A idade apresenta um fator complicante para a doença, visto que os linfócitos T e B e a produção excessiva de citocinas do tipo 2 podem gerar uma resposta pró-inflamatória prolongada (Sousa et al., 2020).

Para indivíduos do sexo feminino, a taxa de mortalidade é menor do que para o sexo masculino. Homens, geralmente, apresentam maior prevalência de comorbidades como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e doença pulmonar crônica. Ainda assim, a idade desempenhou um papel fundamental no progresso da doença, aumentando ainda mais a diferença entre os sexos na faixa etária de 50-59 anos. A partir dos 80 anos, a taxa de mortalidade passa a ser similar para ambos os sexos (Ahrenfeldt et al., 2021).

Na maioria dos países, o maior número de casos se concentra na faixa etária entre 20 e 59 anos, embora China, Coreia do Sul, Itália e Alemanha apresentem padrões diferentes. Na Alemanha, a primeira onda da COVID-19 concentrou casos em indivíduos acima dos 80 anos, e passou a se distribuir na população mais jovem com o passar do tempo (Figura 4) (Alizon; Sofonea, 2021).

Figura 4: Distribuição etária dos casos de COVID-19 em diferentes países: enquanto na China a maioria dos casos está concentrada entre 20 e 75 anos, na Coreia observa-se um pico nas faixas etárias de 20-29 e 40-69 anos. Na Itália, a população idosa, especialmente acima de 80 anos, foi a mais afetada. Já na Alemanha, a distribuição é mais equilibrada, abrangendo todas as faixas etárias. A análise revela padrões distintos de impacto da pandemia em cada país.



Fonte: Salzberger (2021).

No Brasil, a doença apresentou uma progressão mais lenta, com mortes ocorrendo em torno do 19º dia após início dos sintomas, em comparação com a média de outros países, que varia entre 14 e 18 dias (Sousa et al., 2020).

A partir da faixa etária dos 20-39 anos, a incidência apenas aumenta com a idade. Em todas as regiões do Brasil, a incidência da COVID-19 foi mais pronunciada na faixa etária a partir dos 71 anos, atingindo o número de casos mais alto na região Centro-Oeste (Figura 5).

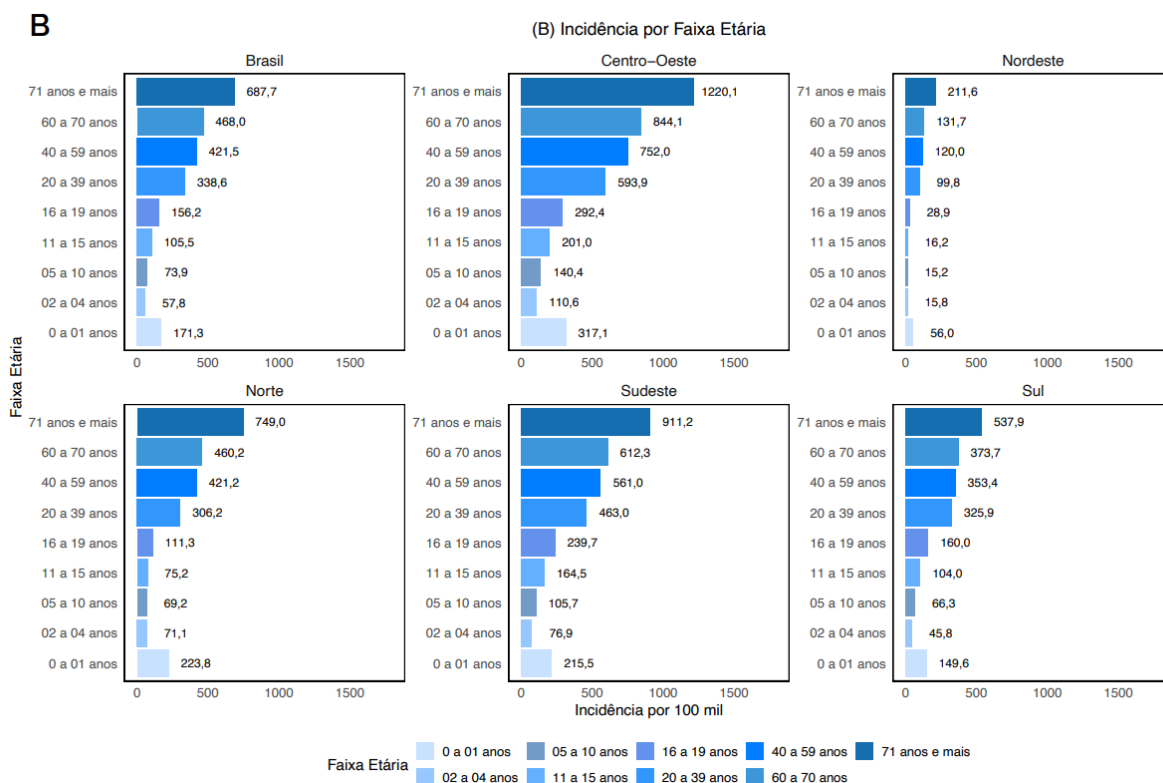
Figura 5: Gráficos de incidência da COVID-19 por faixa etária no Brasil, e por regiões. A maior concentração de casos no país inteiro ocorre a partir dos 20 anos, atingindo o pico na faixa etária

acima

dos

70

anos.



Fonte: adaptado de Brasil (2024)

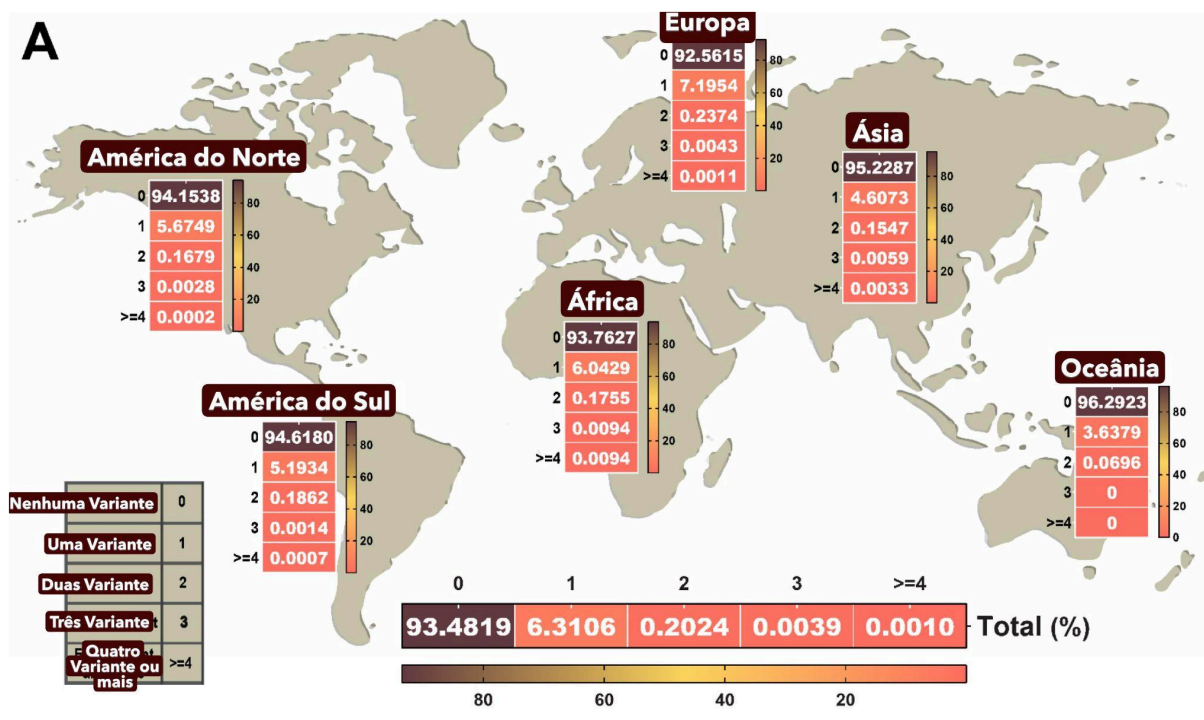
O acúmulo de mutações nas proteínas Spike podem levar a uma redução de afinidade pelo receptor ACE2, mas também podem aumentar, como é o caso da substituição D614G, que ocorreu de forma independente em diferentes linhagens ao redor do mundo. Sendo assim, cepas que carregam esta troca, podem ser consideradas como variantes de preocupação (*variants of concern*, VOCs). As VOCs são cepas variantes que apresentam alguma alteração fenotípica que lhe confere uma vantagem, frente às cepas *wild type*. Quando as VOCs são identificadas como agente infectante de um cluster de casos, podem ser consideradas como variantes de interesse (*variants of interest*, VOIs), que são rastreadas por autoridades sanitárias (Alizon; Sofonea, 2021).

A partir de janeiro de 2020, começaram a ser rastreadas as cepas variantes de SARS-CoV-2, sendo estabelecidas cinco VOCs: Alpha (α) (B.1.1.7); Beta (β) (B.1.351); Gamma (γ) (P.1); Delta (δ) (B.1.617.2) e Omicron ($\omicron$) (B.1.1.529). A sub

variante BA.1, derivada da variante Omicron, promoveu uma onda de novos casos ao redor do mundo, produzindo, ainda, sub linhagens do vírus que se disseminaram. A sub linhagem Omicron BA.2 também foi responsável por promover uma nova onda de casos em diversos países; enquanto BA.4 e BA.5 além de provocarem o aumento de infecções, também influenciaram na severidade da doença, aumentando o número de mortes (Malik, 2022).

As mutações que originaram as diferentes variantes estão relacionadas a um aumento na transmissibilidade e replicação, podendo até mesmo provocar uma evasão à neutralização por parte do organismo hospedeiro. Dessa forma, a severidade da doença e a taxa de mortalidade dependem da variante contraída (Malik, 2022).

Figura 6: Distribuição global de variantes na proteína NSP1 do SARS-CoV-2 por continente. O mapa apresenta a frequência de amostras com diferentes números de variantes (0, 1, 2, 3, ≥ 4) identificadas na NSP1, representadas por um gradiente de cores do marrom (nenhuma variante) ao vermelho (quatro ou mais variantes). A Europa apresentou o maior número de amostras analisadas (92,5615 milhões), seguida pela Ásia (95,2287 milhões) e Oceânia (96,2923 milhões). A América do Norte registrou 94,1638 milhões de amostras, enquanto a América do Sul apresentou 94,6180 milhões. A África mostrou 93,7627 milhões de amostras. A análise global revela que 93,4819% das sequências não apresentaram variantes (0), 6,3106% apresentaram uma variante (1), 0,2024% apresentaram duas variantes (2), 0,0039% apresentaram três variantes (3), e 0,0010% apresentaram quatro ou mais variantes (≥ 4). A distribuição heterogênea demonstra a conservação relativa da NSP1 globalmente, com maior diversidade mutacional concentrada em regiões específicas, refletindo diferentes pressões seletivas e padrões de circulação viral entre continentes.



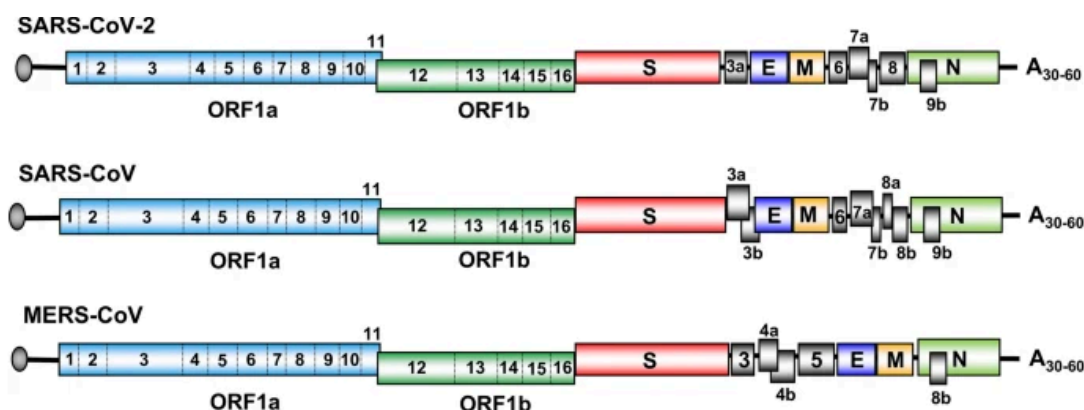
Fonte: Adaptado de Ghaleh (2023)

O grau de virulência do SARS-CoV-2 está intimamente relacionado às suas proteínas estruturais e não estruturais. A proteína *Spike*, por exemplo, é essencial para a entrada do vírus nas células hospedeiras, enquanto as proteínas não estruturais, como a *Nsp1* (*Non-Structural Protein 1*), desempenham papel fundamental na evasão imunológica e na supressão da expressão gênica do hospedeiro. Essa capacidade de manipular o ambiente celular favorece a replicação viral e contribui para a severidade da infecção (Ghaleh et al., 2023).

3.4 RELAÇÃO HOSPEDEIRO-VÍRUS: MECANISMOS MOLECULARES DE INFECÇÃO

A interação entre SARS-CoV-2 e seus hospedeiros humanos é mediada por proteínas que atuam em diferentes estágios do ciclo viral. As proteínas estruturais, como já mencionado *Spike*, *Membrana* (M) e *Envelope* (E), participam diretamente da entrada do vírus e da montagem de novas partículas virais. Por outro lado, as proteínas não estruturais (*Nsps*) são essenciais para manipulação do ambiente intracelular e a replicação do RNA viral (Figura 7) (Santerre et al., 2021).

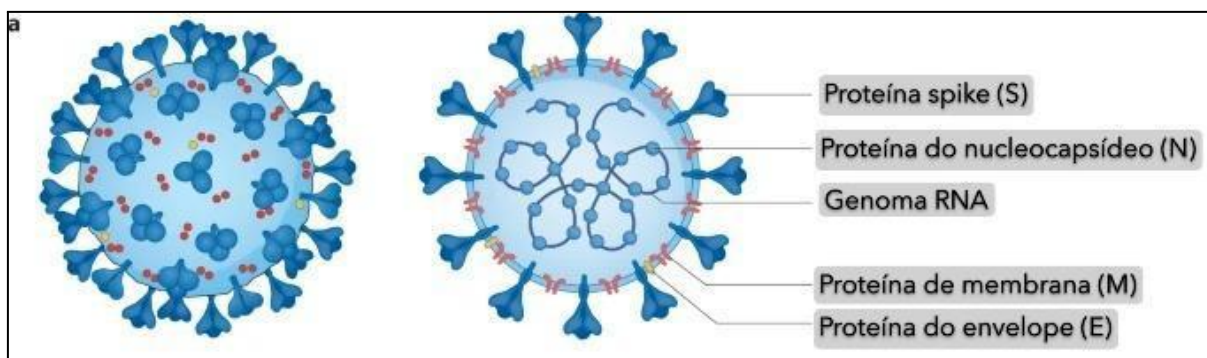
Figura 7: Organização genômica do SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS-CoV. Os dois primeiros terços do genoma codificam as poliproteínas pp1a e pp1b, que são clivadas em 16 proteínas não estruturais (NSP1 a NSP16). A NSP1 corresponde à primeira proteína codificada na extremidade 5' da ORF1a (indicada pelo número 1). O terço final codifica as proteínas estruturais spike (S), envelope (E), membrana (M) e nucleocapsídeo (N), além de proteínas acessórias. O SARS-CoV-2 apresenta organização genômica semelhante à do SARS-CoV, porém com diferenças, como a ausência das proteínas 8a e 8b e a presença de uma proteína acessória 10.



Fonte: adaptado de Brant (2021)

O genoma de SARS-CoV-2 possui cerca de 30 kb, organizado em duas janelas de leitura aberta (*open reading frames*, ORFs), ORF1a e ORF1b, que codificam para 16 Nsps distintas. As proteínas de membrana (M), envelope (E), nucleocapsídeo (N) e a proteína Spike são codificadas diretamente a partir de regiões específicas. Todas essas proteínas possuem um papel importante na patogenicidade e virulência do vírus (Figuras 7 e 8). As ORFs 3a, 6, 7a, 7b, 8 e 10 agrupam genes codificantes para proteínas acessórias (Ghaleh et al., 2023).

Figura 8: O vírus SARS-CoV-2 é composto por quatro proteínas estruturais principais: a proteína *spike* (S), que facilita a entrada do vírus nas células hospedeiras; a proteína do nucleocapsídeo (N), que envolve o RNA viral; a proteína da membrana (M), responsável pela forma e pela montagem do vírion; e a proteína do envelope (E), que desempenha um papel na formação da membrana viral e na patogênese do vírus.



Fonte: adaptado de Lamers (2022).

Entre as NSPs, a NSP1, também denominada proteína líder (leader protein), é particularmente importante devido à sua ação como fator de supressão da expressão gênica do hospedeiro (Huang et al., 2021; Simeoni et al., 2021). O gene que codifica a NSP1 localiza-se na extremidade 5' da ORF1a, nas posições 266 a 805 do genoma, compreendendo 540 nucleotídeos (Yoshimoto, 2020). A proteína resultante possui 180 aminoácidos, com massa molecular de aproximadamente 19,8 kDa (Semerdzhiev et al., 2021), e apresenta dois domínios funcionais distintos: um domínio N-terminal globular (resíduos 10–125), que adota uma estrutura do tipo α/β e atua como suporte estrutural, e um domínio C-terminal (resíduos 131–180), intrinsecamente desordenado em solução, responsável pela ligação ao canal de entrada de mRNA do ribossomo 40S (Schubert et al., 2020; Clark et al., 2021).

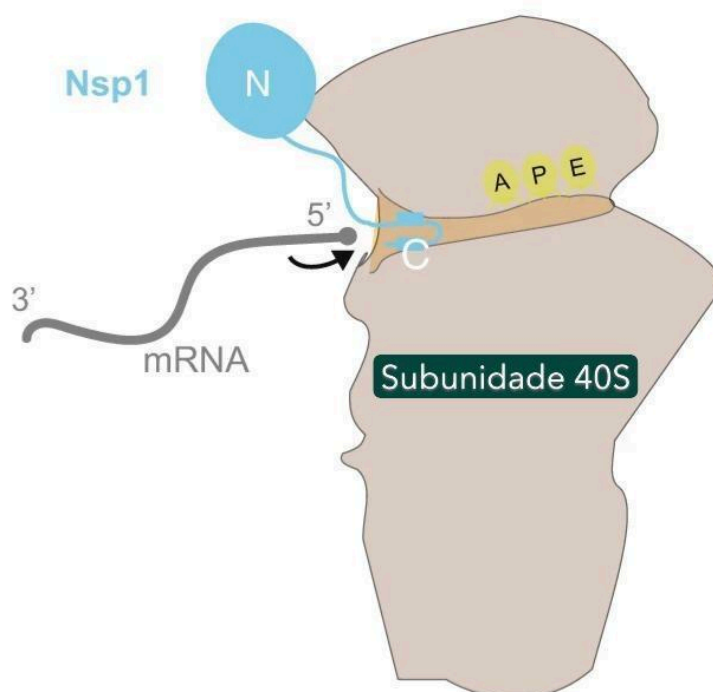
Essa proteína interfere diretamente na tradução de mRNAs celulares ao se ligar ao canal ribossomal 40S, bloqueando a expressão de genes do hospedeiro (Figura 9) (Ghaleh et al., 2023). Além disso, a NSP1 promove a degradação de mRNAs do hospedeiro, impedindo a resposta antiviral mediada por interferons tipo I. Essa estratégia permite ao vírus escapar das defesas imunológicas e maximizar a produção de proteínas virais, fatores que contribuem para a sua alta taxa de conservação (Min et al., 2020).

A NSP1 é também considerada um importante fator de virulência, o que torna o estudo dessa proteína essencial. Apesar de sua alta conservação, variações na sequência de aminoácidos têm sido documentadas e podem modular a eficiência da supressão traducional e imunológica. Tais mutações representam um desafio para

estratégias terapêuticas e vacinais, uma vez que podem conferir ao vírus maior capacidade de evasão imunológica e resistência a intervenções farmacológicas (Ghaleh et al., 2023).

Figura 9: Ilustração mostrando a interação entre *Nsp1* e a subunidade ribossomal 40S, com base nos dados estruturais. As hélices C-terminais fixam *Nsp1* no canal de entrada do mRNA, impedindo o acesso às transcrições do hospedeiro (representadas em cinza). A região globular N-terminal não está completamente resolvida nas estruturas, dificultando a determinação de sua posição e função específicas.

b



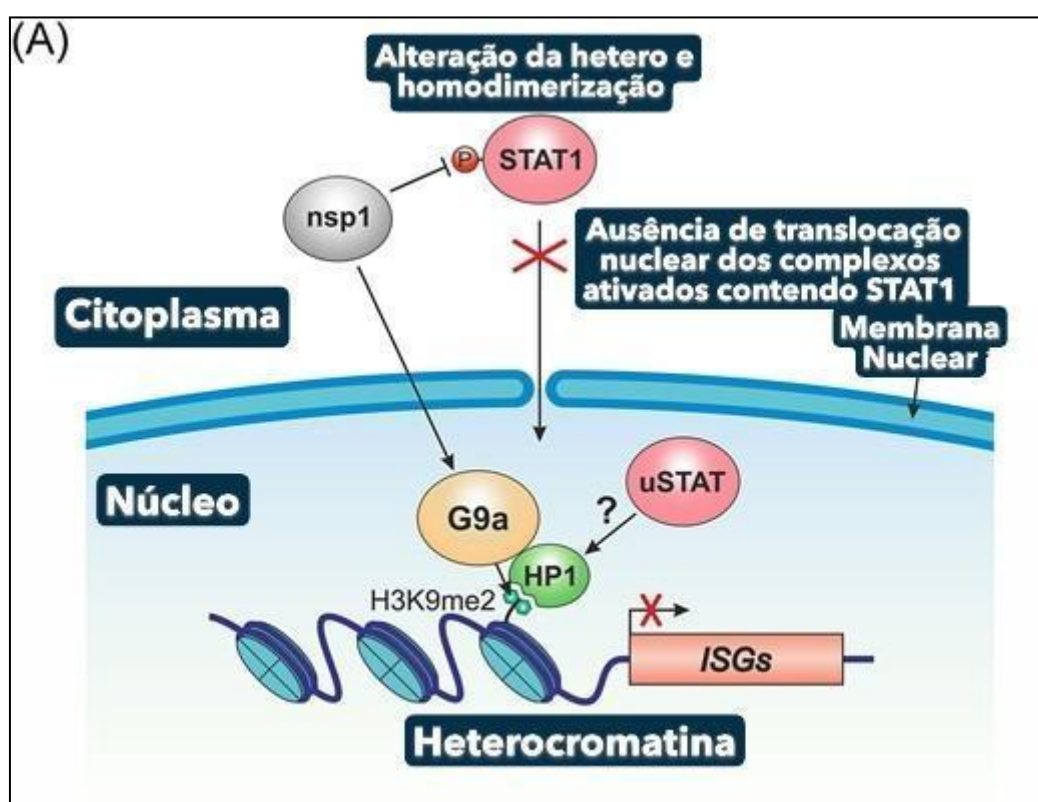
Fonte: adaptado Simeoni (2021)

Estudos de bioinformática e análises estruturais revelaram que a região C-terminal da *Nsp1* é responsável por sua interação com o ribossomo, enquanto o domínio N-terminal apresenta funções reguladoras adicionais. A conservação dessa estrutura entre diferentes variantes do SARS-CoV-2 sugere que a *Nsp1* é um alvo viável para o desenvolvimento de inibidores antivirais, que poderiam bloquear sua

interação com o ribossomo e, assim, restaurar a capacidade traducional das células hospedeiras (Fisher et al., 2022).

Estudos demonstram que a *Nsp1* do SARS-CoV-2 possui a capacidade de bloquear a sinalização mediada por interferons tipo I (IFN- α/β) e interferons tipo III (IFN- λ), que são cruciais para a resposta antiviral inicial do hospedeiro. A interação direta entre a *Nsp1* e o ribossomo 40S afeta a tradução de mRNAs celulares, impedindo a expressão de genes envolvidos na resposta imune inata, como os que codificam interferons e proteínas estimuladas por interferon (*ISGs*).

Figura 10: Um modelo ilustrando o papel da Nsp1 na repressão dos ISGs: A Nsp1 inibe a sinalização de interferon tipo I ao bloquear a fosforilação de STAT1 no citoplasma. Como consequência, STAT1 não consegue formar dímeros ativados com STAT2, o que impede sua translocação para o núcleo e a indução da expressão de ISGs. Além disso, a Nsp1 facilita a adição da marca cromatínica repressiva H3K9me2, mediada por G9a, em loci genômicos relacionados ao sistema imunológico, através de um mecanismo ainda desconhecido. A marca H3K9me2 é reconhecida por HP1, o que favorece a formação de heterocromatina facultativa. STATs não fosforilados no núcleo (uSTATs), como o uSTAT3, podem estabilizar a heterocromatina ao interagir especificamente com HP1.



Fonte: adaptado de Ivanov (2024).

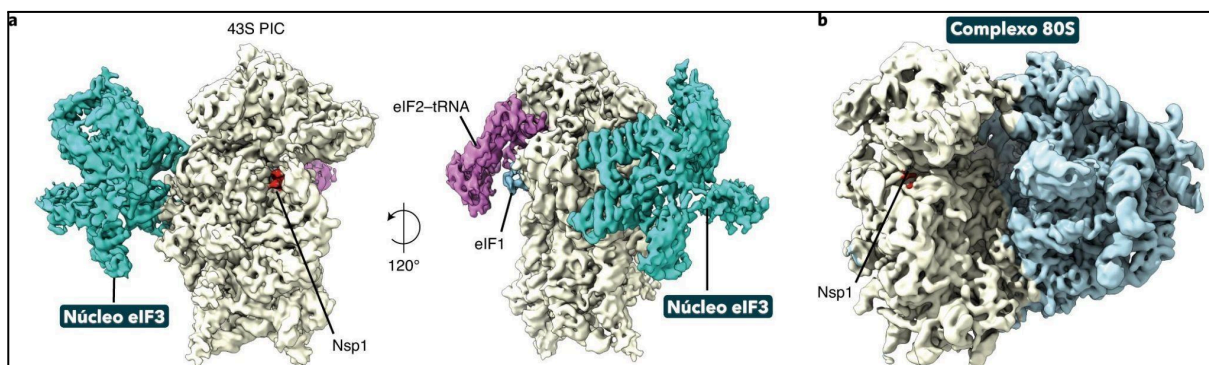
Estudos sugerem que a *Nsp1* afeta principalmente células epiteliais das vias respiratórias e células endoteliais, que são as principais portas de entrada para o SARS-CoV-2. Essas células, altamente responsivas a interferons, têm suas funções imunológicas comprometidas pela presença da *Nsp1*. Como resultado, o vírus

consegue escapar dos mecanismos de controle inicial, aumentando sua carga viral e facilitando a disseminação sistêmica (Varga et al., 2020).

Essa interação é altamente conservada entre diferentes linhagens do SARS-CoV-2, sugerindo que ela é fundamental para a patogênese viral. Além disso, mutações pontuais nessa região foram associadas a diferenças na virulência e na capacidade de supressão da resposta imunológica. Por exemplo, loci específicos como os aminoácidos 125 a 130 foram identificados como críticos para a interação com o ribossomo e a degradação de mRNAs celulares (Fisher et al., 2022).

A estrutura tridimensional da Nsp1, determinada por cristalografia e microscopia crioeletrônica (Figura 11), revela uma organização modular composta por um domínio globular C-terminal e regiões intrinsecamente desordenadas N-terminais. Enquanto o domínio C-terminal apresenta conformação estável essencial para o ancoramento ribossomal, as regiões N-terminais conferem flexibilidade estrutural e participam de interações dinâmicas com outros componentes celulares, modulando a estabilidade do complexo. A alta conservação dos resíduos envolvidos na interface Nsp1-ribossomo entre diferentes linhagens virais reforça sua importância funcional e a torna um alvo promissor para o desenvolvimento de terapias antivirais que visem interromper essa interação crítica (Clark et al., 2021).

Figura 11: Imagens mostrando a interação da Nsp1 (vermelho) com o PIC 43S, que inclui o núcleo do fator de iniciação eIF3 (ciano), eIF1 (azul) e o complexo ternário eIF2-tRNA (magenta). (b) Vista geral da interação da Nsp1 (vermelho) com um complexo 80S translacionalmente inativo.



Fonte: adaptado Schubert (2020)

A inibição da resposta imunológica mediada por interferons tem um impacto profundo no hospedeiro, pois reduz a capacidade de conter a replicação viral nos estágios iniciais da infecção. Essa falha imunológica pode levar a um quadro inflamatório descontrolado, característico de casos graves de COVID-19, onde a resposta imune tardia é exacerbada e pode causar danos aos tecidos. A identificação de loci críticos e o aprofundamento no estudo funcional da *Nsp1* são fundamentais para entender a patogênese do SARS-CoV-2 e desenvolver estratégias eficazes de intervenção terapêutica (Lin et al., 2021).

3.5 CONTRIBUIÇÕES DA BIOINFORMÁTICA PARA O ESTUDO DA NSP1

A bioinformática tem redefinido os paradigmas da pesquisa em virologia, tornando-se indispensável para desvendar os mecanismos da proteína não estrutural 1 (NSP1) do SARS-CoV-2 – um dos principais fatores de virulência desse patógeno. Através da integração de técnicas computacionais avançadas com dados experimentais, pesquisadores conseguiram elucidar, em tempo recorde, como essa pequena proteína multifuncional desarma a defesa celular do hospedeiro e facilita a replicação viral. Mais do que acelerar descobertas, a bioinformática tem permitido explorar dimensões da biologia molecular antes inacessíveis, transformando nosso entendimento da NSP1 e abrindo caminhos inovadores para diagnóstico, tratamento e prevenção da COVID-19 e outras doenças virais (Min et al., 2020).

A caracterização estrutural da NSP1 representou um dos primeiros triunfos da bioinformática na pandemia. Quando dados experimentais ainda eram escassos, ferramentas como AlphaFold2 e RoseTTAFold previram com precisão sua conformação tridimensional, revelando um domínio N-terminal globular e uma cauda C-terminal flexível essencial para sua interação com o ribossomo (Jumper et al., 2021). Modelagens complementares por homologia (Swiss-Model) e dinâmica molecular detalharam como mutações em sítios-chave (como K164 e H165) podem modular sua afinidade pelo RNA ribossomal, explicando variabilidade na virulência entre linhagens (Tidu et al., 2020).

Avanços em cryo-EM computacional permitiram ainda visualizar em tempo quase real o complexo NSP1-ribossomo, identificando resíduos críticos para o bloqueio do canal de mRNA (Schubert et al., 2022). Esses achados não apenas esclareceram um mecanismo central da patogênese, mas também guiaram o reposicionamento de fármacos – como a cicloheximida, cuja capacidade de competir com a NSP1 foi inicialmente sugerida por simulações de docking molecular (AutoDock Vina) e posteriormente validada *in vitro*.

Com o surgimento de variantes de preocupação (VOCs), plataformas de análise filodinâmica (Nextstrain, CoV-Lineages) e predição de estabilidade proteica (Dynamut2, FoldX) tornaram-se cruciais para monitorar mutações na NSP1. Estudos em larga escala no GISAID revelaram que substituições como R124C e D144Y são enriquecidas em linhagens como a Delta e Ômicron, sugerindo pressão seletiva para maior eficiência na supressão imune (Yuen et al., 2023).

Ferramentas de bioinformática, como o PROVEAN, foram empregadas para classificar mutações na proteína Nsp1 do SARS-CoV-2 quanto aos seus efeitos funcionais, indicando possíveis alterações na estabilidade da proteína. Por exemplo, o estudo de Khan et al. (2021) identificou mutações frequentes, como R24C, D75E e D144A, e avaliou seu impacto na estabilidade estrutural da Nsp1, sugerindo que essas mutações podem influenciar a função da proteína e a resposta imunológica do hospedeiro. Além disso, análises de interações alostéricas de longa distância na proteína Spike do SARS-CoV-2 revelaram redes de mutações compensatórias que

mantêm a função viral mesmo em cenários de alta variabilidade, fornecendo insights valiosos para antecipar trajetórias evolutivas do vírus (Mou et al., 2021).

A NSP1 também se tornou um alvo promissor para intervenções imunológicas graças a abordagens computacionais. Algoritmos como NetMHCpan e IEDB predisseram epítomos de células T altamente conservados em sua sequência, que foram incorporados a vacinas de segunda geração (ex.: candidata COH04S1) (Grifoni et al., 2020). Já métodos de design de proteínas (Rosetta) permitiram criar mutantes truncadas da NSP1 para uso como imunógenos, capazes de induzir anticorpos neutralizantes sem atividade imunossupressora.

Triagens virtuais de compostos, combinadas a simulações computacionais, têm sido utilizadas para identificar moléculas que possam inibir a interação entre a proteína não estrutural 1 (Nsp1) do SARS-CoV-2 e o ribossomo do hospedeiro. Por exemplo, um estudo identificou que o Montelukast, um medicamento aprovado para outras indicações, pode interferir nessa interação e demonstrou atividade antiviral significativa contra o SARS-CoV-2 em concentrações micromolares. Esses achados ilustram como abordagens de bioinformática podem acelerar o reposicionamento de fármacos, reduzindo custos e prazos no desenvolvimento terapêutico — um aspecto crítico para a preparação contra pandemias (Afsar et al., 2022).

3.6 BANCOS DE DADOS PARA VIGILÂNCIA GENÔMICA

A pandemia de COVID-19 catalisou um desenvolvimento sem precedentes na infraestrutura global de vigilância genômica, com bancos de dados desempenhando papel fundamental na democratização do acesso a sequências virais. O GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) emergiu como o repositório mais utilizado durante a pandemia, hospedando mais de 15 milhões de sequências genômicas completas do SARS-CoV-2 até 2024, graças à sua política de compartilhamento que equilibra acesso aberto com reconhecimento de autoria (Shu & McCauley, 2017). Paralelamente, o NCBI GenBank e o ENA (European Nucleotide Archive) também abrigam vastos acervos de sequências virais sob políticas de acesso completamente aberto. O desenvolvimento de interfaces especializadas como Nextstrain e CoVariants permitiu a visualização em tempo real da evolução

viral global, facilitando o rastreamento de variantes emergentes e sua disseminação geográfica (Hadfield et al., 2018). Particularmente no contexto brasileiro, a Rede Genômica Fiocruz estabeleceu um repositório nacional que alimenta estas plataformas globais, possibilitando análises regionalizadas cruciais para decisões de saúde pública (Resende et al., 2021). A integração destes recursos, combinada com ferramentas de bioinformática como Pangolin para classificação de linhagens, transformou fundamentalmente nossa capacidade de monitorar e responder à evolução viral em escala global, estabelecendo um novo paradigma de vigilância genômica que será essencial para o enfrentamento de futuras ameaças pandêmicas (O'Toole et al., 2021).

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 DATASET

O dataset utilizado neste estudo foi composto por genomas resgatados do banco de dados Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), uma plataforma global de compartilhamento de dados genômicos. Foram aplicados dois critérios de filtragem: (1) a seleção de amostras provenientes do Brasil, abrangendo diversos estados; e (2) a inclusão apenas de amostras classificadas pelo GISAID como de alta cobertura, que por definição do banco são as sequências que possuem menos de 1% de bases indeterminadas (Ns), menos de 0,05% de mutações únicas de aminoácidos e a ausência de inserções ou deleções não verificadas durante o depósito da amostra, esses critérios são essenciais para garantir a confiabilidade dos dados e uma identificação precisa das variantes presentes na região da NSP1. Foi utilizado amostras coletadas de 2020 a 2024. A escolha desse intervalo foi baseado em estudos recentes que também adotaram janelas temporais específicas para caracterização genômica do SARS-CoV-2 no Brasil, como demonstrado por Souza et al. (2025), que analisaram a evolução do vírus entre julho de 2022 e julho de 2024 com foco em vigilância genômica regional.

Para este estudo, foram obtidas sequências de referência a partir de bancos de dados públicos. A sequência primária da proteína NSP1 foi extraída do banco de dados NCBI (National Center for Biotechnology Information), sob o código de acesso YP_009725297, depositada em 18 de julho de 2020. Esta sequência corresponde à proteína NSP1 do isolado de referência Wuhan-Hu-1 (GenBank: MN908947), o primeiro genoma completo de SARS-CoV-2 sequenciado e adotado como padrão para comparações genômicas pela comunidade científica. Por representar a sequência original, sem mutações subsequentes, foi utilizada como referência para todas as análises comparativas neste estudo.

A estrutura tridimensional de referência da proteína NSP1 (acesso PDB: 8AOU) foi obtida do banco de dados Protein Data Bank in Europe (PDBe). Esta estrutura foi selecionada por representar a proteína em seu comprimento completo e por ter sido determinada por espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) em solução, conforme descrito por Wang et al. (2023).

4.2 DETECÇÃO DAS VARIANTES

Para a identificação e caracterização das mutações na região codificante da NSP1, utilizou-se a ferramenta CoVsurver: Mutations App, disponibilizada pela plataforma GISAID (GISAID, 2024). Para esta análise, a cepa hCoV-19/Wuhan/WIV04/2019 foi utilizada como referência genômica para o alinhamento das sequências obtidas. O procedimento envolveu o upload das sequências do dataset no servidor, seguido da seleção da opção de análise específica para a região da NSP1.

O servidor CoVsurver executou o alinhamento múltiplo de sequências utilizando o algoritmo MAFFT v7.475, permitindo a identificação precisa de mutações pontuais (substituições), inserções e deleções em relação à sequência de referência. Os parâmetros utilizados para o alinhamento foram mantidos em suas configurações padrão, que incluem um valor de penalidade para abertura de gaps de 1.53 e penalidade para extensão de gaps de 0.123.

Após o processamento, o servidor gerou dois arquivos principais: (1) um arquivo FASTA contendo todas as sequências primárias de aminoácidos correspondentes à região da NSP1 para cada amostra analisada, e (2) uma planilha em formato .CSV com o registro sistemático de todas as mutações identificadas no dataset. Esta planilha incluiu informações sobre a posição da mutação, a alteração de aminoácido correspondente e a frequência de ocorrência em cada amostra analisada. Os dados foram organizados para classificar as mutações em duas categorias distintas: variantes únicas (VU), definidas como aquelas que ocorreram de forma isolada em pelo menos uma amostra (ex.: S135R); e combinações de variantes múltiplas (VM), que consistem em duas ou mais variantes co-ocorrendo em uma mesma amostra (ex.: K47R,S135R).

4.3 ANÁLISE FILOGENÉTICA

Para contextualizar as amostras do estudo no cenário filogenético global e identificar as principais linhagens circulantes, foi realizada uma análise utilizando a plataforma Nextstrain (versão 4.0.1) (Hadfield et al., 2018). O dataset completo foi

processado pelo pipeline automatizado do Nextstrain para SARS-CoV-2, que realiza o alinhamento múltiplo das sequências por meio do programa MAFFT (Kato; Standley, 2013), seguido da construção de árvores filogenéticas pelo método de máxima verossimilhança (maximum likelihood) utilizando o programa IQ-TREE (Minh et al., 2020), com o modelo de substituição nucleotídica GTR (General Time Reversible). A datação temporal dos nós da árvore foi realizada pelo TreeTime (Sagulenko et al., 2018). A classificação das linhagens seguiu o sistema de nomenclatura da Organização Mundial da Saúde (OMS), que inclui as Variantes de Preocupação (VOC) históricas (Alpha, Gamma, Delta) e as linhagens derivadas (ex.: 21L, 23J, 24A), conforme representado na árvore filogenética gerada. A análise permitiu posicionar as amostras do estudo dentro deste contexto global, com o objetivo principal de identificar quais variantes e sublinhagens da OMS eram predominantes no conjunto de dados durante o período analisado.

4.4 ANÁLISE DE ESTABILIDADE PROTEICA

Para uma avaliação abrangente do impacto das variantes seja VU ou VM na estabilidade proteica, foram utilizadas três ferramentas computacionais complementares: Maestro (versão 1.2.35), Dynamut2 e MUpro (versão 1.1). Esta abordagem multi-ferramenta foi adotada para aumentar a confiabilidade dos resultados por meio da concordância entre diferentes metodologias. Cabe ressaltar que as ferramentas utilizadas atualmente não são capazes de analisar indels (inserções e deleções de nucleotídeos na sequência genômica), sendo, portanto, avaliadas apenas variantes do tipo SNV missense (do inglês, single nucleotide variant), ou seja, substituições de um único nucleotídeo que resultam na troca do aminoácido codificado na proteína.

4.4.1 Análise pelo MUpro

O software MUpro foi utilizado para a primeira avaliação do impacto das variantes na estabilidade da proteína NSP1, o software só tem capacidade de avaliar VU. Esta ferramenta emprega a sequência primária no algoritmo de Support Vector Machine (SVM) que são treinados em um extenso banco de dados de mutações proteicas com valores experimentais de $\Delta\Delta G$. O procedimento envolveu a

submissão da sequência primária da NSP1 juntamente com cada uma das VU identificadas.

Para cada mutação, o MUpro calcula um valor de confiança para o $\Delta\Delta G$, que representa a variação na energia livre de desdobramento da proteína após a presença da variante. Valores negativos indicam desestabilização da estrutura proteica, enquanto valores positivos sugerem aumento da estabilidade, com essa informação o MUpro gera uma pontuação própria que indica se a variante apresenta ganho ou perda de estabilidade. Todas as VU identificadas foram analisadas.

4.4.2 Análise pelo Dynamut2

A segunda ferramenta utilizada foi o Dynamut2, que emprega uma abordagem baseada em redes de interação atômica (ANI) combinada com análise de vibrações normais para prever alterações na flexibilidade e estabilidade proteica. O procedimento inicia com o upload do modelo tridimensional da NSP1 encontrado no PDB, seguido da especificação de cada VU e VM a ser analisada.

O Dynamut2 foi configurado para calcular os seguintes parâmetros: (1) variação na energia livre de dobramento ($\Delta\Delta G$), (2) alterações nas vibrações atômicas através da análise de modos normais, (3) modificações na flexibilidade da cadeia proteica, e (4) mudanças nas interações intermoleculares.

A ferramenta utilizou o algoritmo ENCoM (Elastic Network Contact Model) para o cálculo da entropia vibracional e a estimativa do impacto termodinâmico das variantes. As interações atômicas foram classificadas em cinco categorias: ligações iônicas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações aromáticas e interações cátion- π . Os resultados foram expressos com uma pontuação do software e a classificação se a variante aumenta a estabilidade da proteína ou causa efeito desestabilizante, onde valores positivos indicam estabilização e valores negativos sugerem desestabilização da estrutura.

4.4.3 Análise pelo Maestro

A terceira abordagem empregou o software Maestro, desenvolvido pela Schrödinger, que utiliza métodos baseados em física molecular para avaliação de estabilidade proteica. O procedimento iniciou-se com a submissão do modelo tridimensional resgatado do PDB, a preparação da estrutura proteica utilizando o módulo Protein Preparation Wizard, que incluiu adição de hidrogênios, otimização da rede de ligações de hidrogênio e minimização de energia.

Para cada mutação, foi realizada uma substituição *in silico* do resíduo nativo pelo resíduo mutante, seguida de uma minimização local para acomodar a nova cadeia lateral. A estabilidade foi avaliada através do cálculo da energia livre utilizando o método MM-GBSA (Molecular Mechanics Generalized Born Surface Area), que considera as contribuições eletrostáticas, de van der Waals, solvatação e entrópicas para a energia livre total.

As simulações foram conduzidas em condições de pH fisiológico (7.4) e temperatura de 310K (37°C), para melhor representar o ambiente celular. Para cada mutação, foi calculado um valor de $\Delta\Delta G$, que representa a diferença na energia livre entre a proteína mutante e a selvagem. Os valores foram expressos em kcal/mol, onde valores negativos indicam aumento da estabilidade e valores positivos sugerem desestabilização.

4.5 ANÁLISE DO IMPACTO FUNCIONAL E ESTRUTURAL

Para avaliar o possível impacto funcional das VU identificadas na NSP1, foi utilizado o software MutPred2 (versão 2.0). Esta ferramenta emprega uma combinação de algoritmos de aprendizado de máquina para prever o efeito patogênico de substituições de aminoácidos e identificar os mecanismos moleculares potencialmente alterados, com trabalhos já publicados do seu uso em proteína do SARS-COV-2, com na spike (Alizadehmohajer et al., 2023, Zaherr et al., 2023).

O MutPred2 apresenta suporte para análise somente de VU, onde calcula um score de probabilidade (g-score), variando de 0 a 1, onde valores mais próximos de 1 indicam maior probabilidade de que a variante cause alguma perturbação

funcional. Além do score geral, a ferramenta fornece predições específicas sobre possíveis mecanismos moleculares afetados, como alterações em sítios de ligação, modificações pós-traducionais ou mudanças estruturais.

5. RESULTADOS

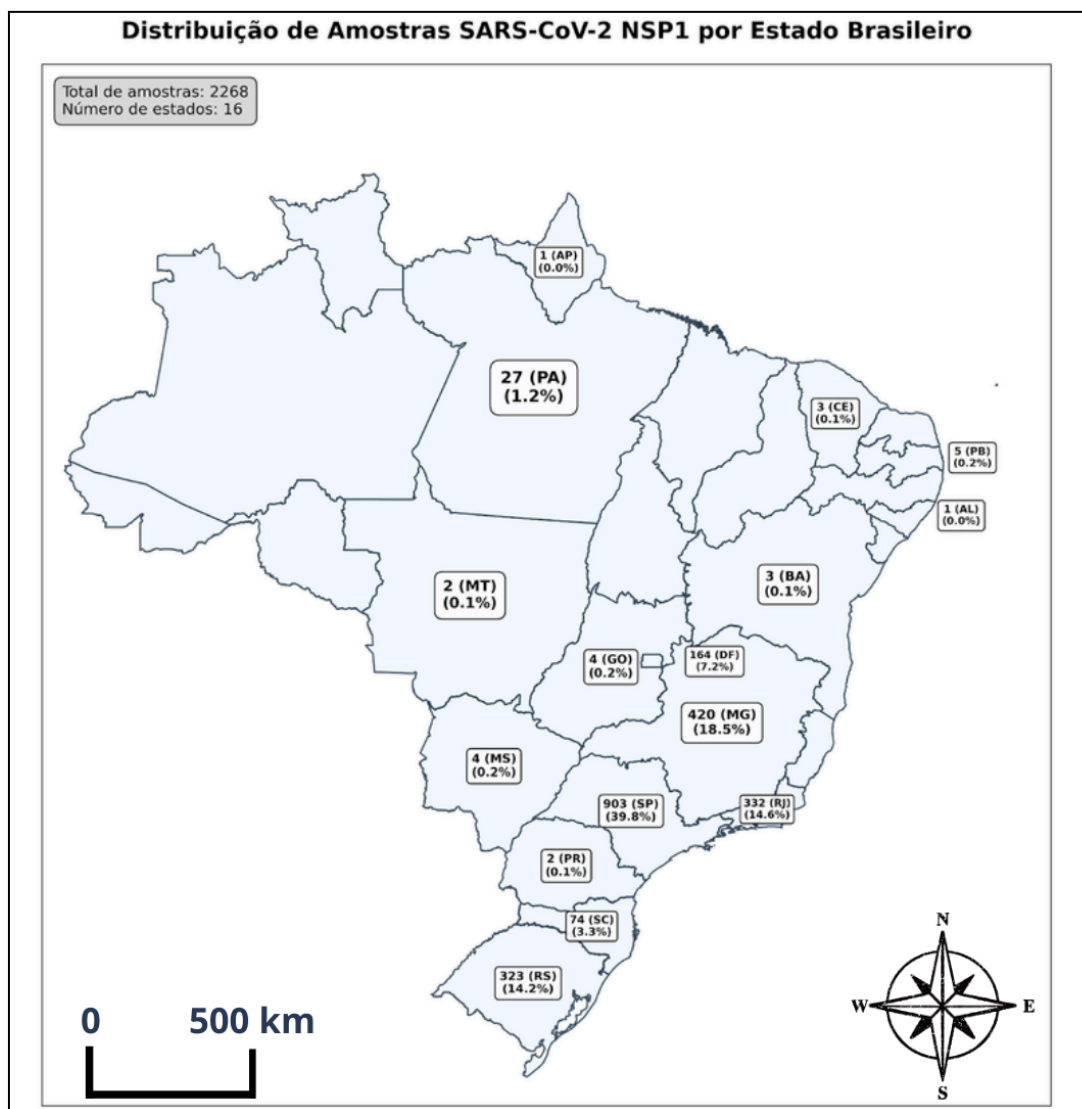
5.1 DETECÇÃO DE VARIANTE

A aplicação dos filtros resultou em um dataset final de 2.268 amostras, distribuídas em 16 estados brasileiros (Figura 12). A distribuição geográfica revelou uma forte concentração em quatro unidades federativas: São Paulo (SP, 39,8%), Minas Gerais (MG, 18,5%), Rio de Janeiro (RJ, 14,6%) e Rio Grande do Sul (RS, 14,2%), as quais, em conjunto, representam 87,1% do total de amostras. A análise das sequências mediante a ferramenta CoVsurver identificou 1.497 variantes na proteína Nsp1, presentes em 759 amostras (Figura 13), enquanto 1.509 amostras não exibiram mutações nesta proteína. Notavelmente, os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os que mais contribuíram para a diversidade mutacional, representando, em conjunto, 84,6% do total de variantes detectadas. Foram observadas 46 variantes únicas e 35 variantes múltiplas.

Para compreender o panorama temporal foi separado a frequência das VU ao longo dos quatro anos (Figura 14). Podemos observar que o nosso dataset apresenta 808 amostras do ano de 2020, que teve a presença de 19 variantes, com a P62L sendo a mais frequente, presente em 4 amostras, seguida por H83Y e V86F com presença em 3 amostras cada, no ano de 2021 mesmo com número elevado de amostra, 732, as variantes mais expressivas foram H110Y, S166G e V84I apresentaram uma frequência de 3 delas por amostra, no ano de 2022 temos somente 68 amostras mas que apresentaram um valor elevado em comparação ao anos anteriores com a VU S135R presente em 18 amostras e mesmo as variantes menos expressivas como V86I e H110Y tiveram valores mais altos que a frequência média das variantes nos anos anteriores. No ano de 2023 com 553 amostras representantes, tivemos um aumento significativo na presença de variantes, destacando a K47R e S135R que estão em mais de 90% das amostras do nosso dataset naquele ano, seguido por L16F presente em 23 amostras, tivemos um acréscimo no número de variantes presentes em relação aos anos anteriores, mesmo sendo variantes em baixa frequência, por fim o ano de 2024 tivemos uma redução no número de variantes, mas a S135R se manteve presente, estando em

100% das amostras, seguida pela K47R que teve uma redução na presença em relação ao ano anterior, também observamos uma diminuição na quantidade de variantes presentes.

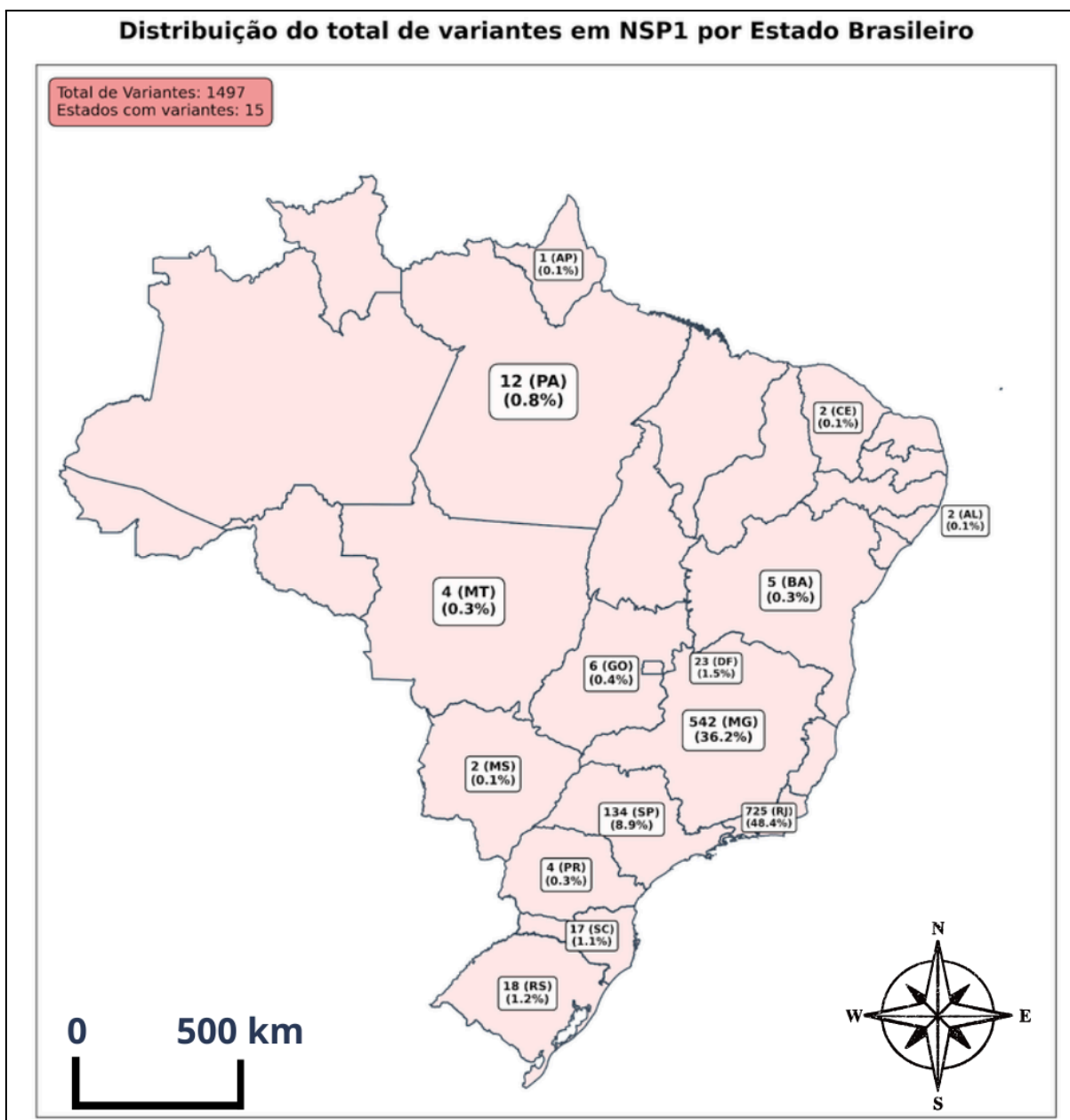
Figura 12: Mapa de distribuição geográfica das amostras de SARS-CoV-2 com sequência da NSP1 analisadas no estudo. O mapa ilustra a contribuição percentual de cada um dos estados brasileiros representados, destacando uma distribuição heterogênea em território nacional. Observa-se elevada concentração nas regiões Sudeste e Sul, com os quatro estados mais representativos – São Paulo (SP, 39,8%), Minas Gerais (MG, 18,5%), Rio de Janeiro (RJ, 14,6%) e Rio Grande do Sul (RS, 14,2%). Os valores percentuais foram arredondados para uma casa decimal, o que resulta na exibição de 0,0% para estados com contribuição inferior a 0,1% (Amapá - AP e Alagoas - AL, com 0,04% cada).



Fonte: Autor (2025)

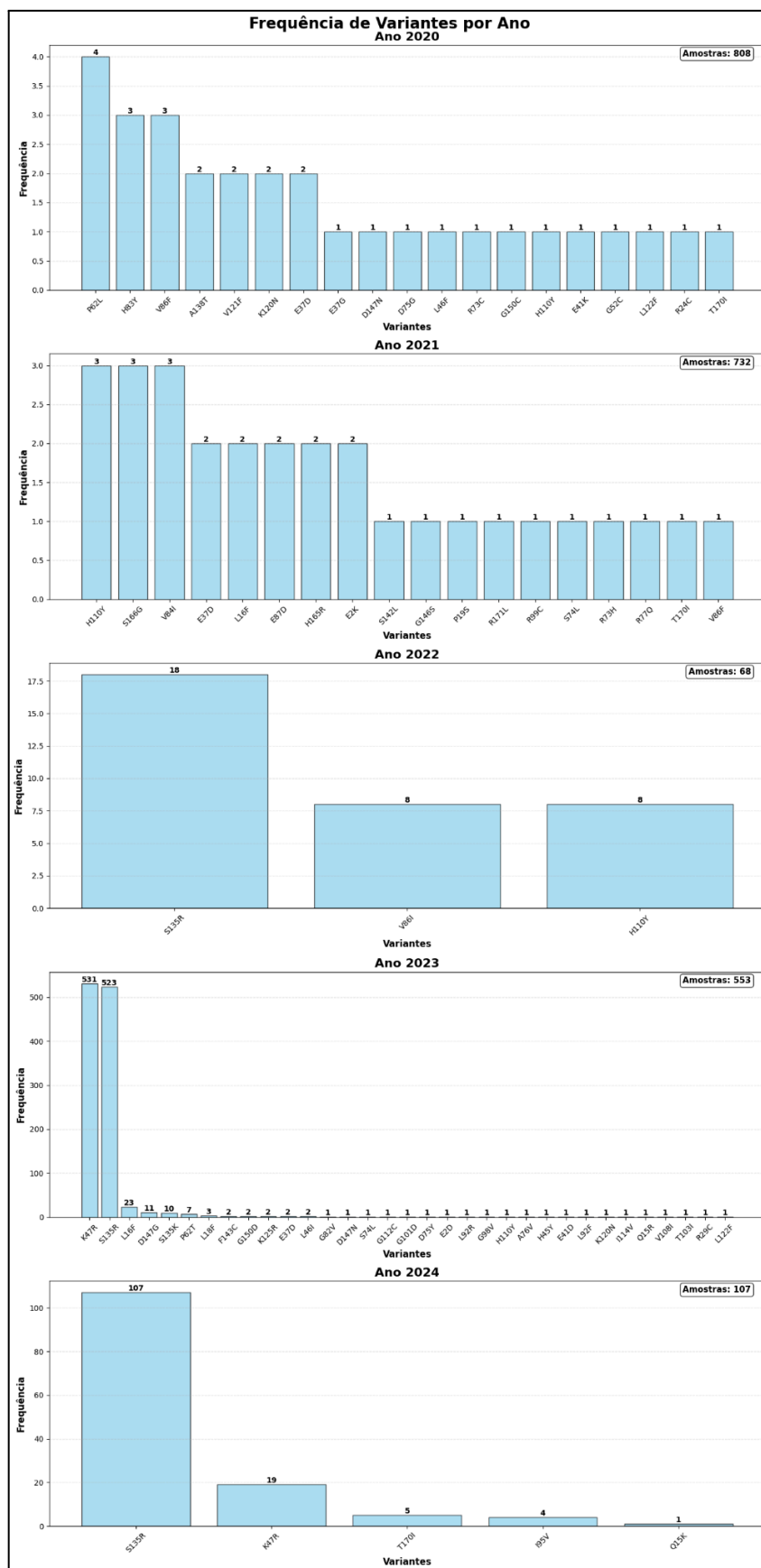
Figura 13: Distribuição geográfica das 1.497 variantes identificadas na proteína NSP1 de amostras de SARS-CoV-2, por estado brasileiro. Os valores percentuais indicam a proporção de variantes detectadas em cada unidade federativa. A análise revela uma distribuição heterogênea, com notável concentração no estado do Rio de Janeiro (RJ, 48,4%), seguido por Minas Gerais (MG, 36,2%) - que, em conjunto, respondem por 84,6% do total de variantes registradas. Os valores foram arredondados para uma casa decimal, resultando na exibição de 0,0% para estados com contribuição

inferior a 0,05% (AP, AL, CE e MS, com aproximadamente 0,07% cada).



Fonte: Autor (2025)

Figura 14: Distribuição temporal da frequência de variantes da proteína NSP1 do SARS-CoV-2 ao longo dos anos de 2020 a 2024. O gráfico apresenta a frequência de variantes identificadas em amostras brasileiras, organizadas por ano de coleta. Cada subplot representa um ano específico, com as barras indicando a frequência de cada variante e os valores numéricos sobre as barras representando a contagem absoluta de ocorrências. O número total de amostras analisadas por ano é indicado no canto superior direito de cada painel.



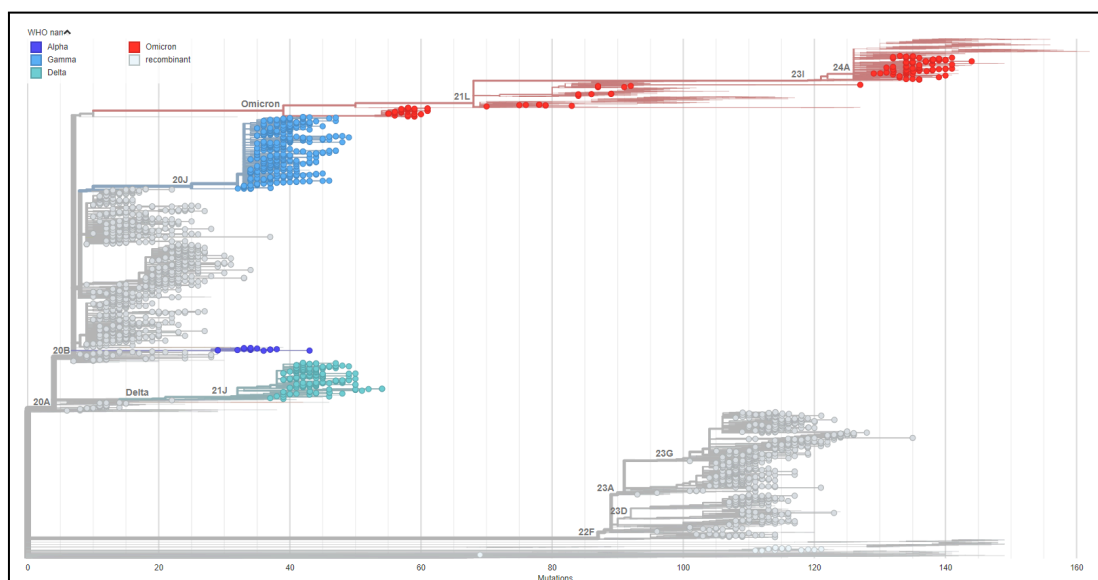
Fonte: Autor (2025)

5.2 FILOGENIA

A análise filogenética realizada no Nextstrain permitiu a reconstrução de uma árvore que posicionou as amostras do dataset dentro da classificação oficial de variantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) (Figura 14). A composição do dataset revelou a presença de cinco grupos principais de VOCs: Alpha, Gamma, Delta, Omicron e sequências recombinantes, com distribuição heterogênea entre os clados Nextstrain (Figura 15). A análise quantitativa demonstrou predominância expressiva de sequências recombinantes ($n=1.535$; 67,7%), seguidas pelas variantes Gamma ($n=399$; 17,6%), Delta ($n=173$; 7,6%), Omicron ($n=144$; 6,3%) e Alpha ($n=17$; 0,7%) (Figura 15). A caracterização dos clados Nextstrain evidenciou que a variante Delta foi representada exclusivamente pelo subgrupo 21J, enquanto a variante Gamma foi detectada unicamente no subgrupo 20J. A variante Alpha apresentou baixa representatividade, restrita ao subgrupo 20I. Em contraste, a variante Omicron demonstrou maior diversidade filogenética, com detecção de três subgrupos: 21L, 23I e 24A, refletindo a extensa diversificação e radiação adaptativa desta linhagem ao longo do período pandêmico. A predominância de sequências recombinantes no dataset (67,7%) representa genomas resultantes de eventos de recombinação genética entre diferentes linhagens de SARS-CoV-2. Estas sequências emergem quando um mesmo hospedeiro é coinfetado por duas ou mais variantes distintas, permitindo a troca de segmentos genômicos durante a replicação viral. A elevada frequência de recombinantes evidencia a circulação simultânea de múltiplas variantes no período e região geográfica analisados, demonstrando a plasticidade genômica do vírus e sua capacidade de gerar diversidade através de mecanismos além da mutação pontual.

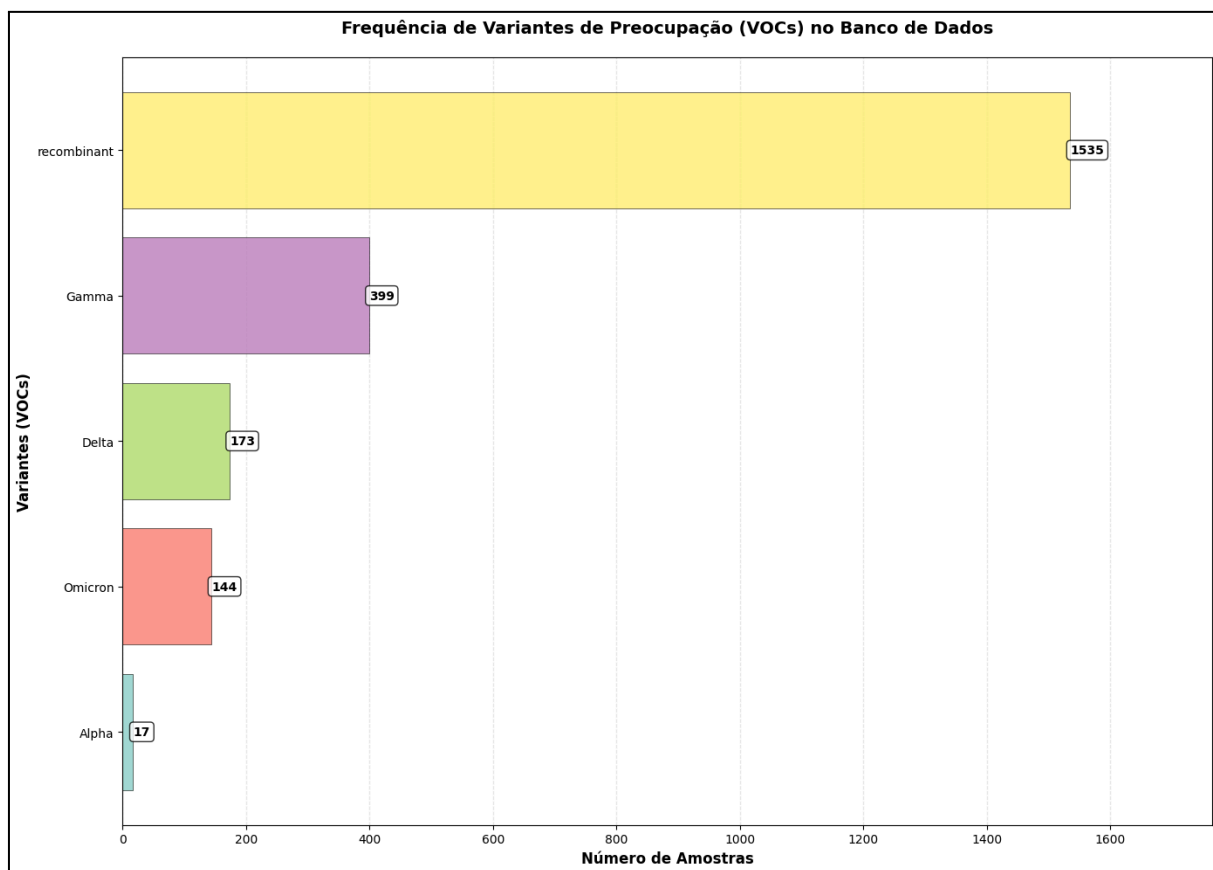
Figura 15: Filogenia temporal de SARS-CoV-2 mostrando a evolução das variantes de preocupação (VOCs) e o acúmulo de mutações. O eixo horizontal representa o número de mutações acumuladas desde o ancestral comum. As VOCs estão destacadas por cores: Alpha (azul escuro), Gamma (azul), Delta (ciano) e Omicron (vermelho), com sequências recombinantes indicadas em vermelho claro. As sequências em cinza representam outras linhagens circulantes. Os rótulos

alfanuméricos (20A, 20B, 20I, 20J, 21I, 21J, 21L, 22F, 23A, 23D, 23G, 24A) indicam os clados Nextstrain e períodos temporais de circulação. A topologia evidencia a substituição progressiva de variantes, com Omicron apresentando a maior divergência evolutiva (~140-160 mutações) e extensa diversificação em múltiplas sublinhagens. Delta também demonstra considerável diversidade genética (~50-60 mutações). A análise revela padrões distintos de radiação adaptativa, com eventos de emergência independentes seguidos de expansão clonal das diferentes VOCs.



Fonte: Autor (2025)

Figura 16: Frequência de Variantes de Preocupação (VOCs) no banco de dados de SARS-CoV-2. O gráfico apresenta a distribuição das 2.268 amostras analisadas segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). As sequências recombinantes constituem a maioria absoluta do dataset ($n=1.535$), seguidas pela variante Gamma ($n=399$), Delta ($n=173$), Omicron ($n=144$) e Alpha ($n=17$). A predominância de sequências recombinantes reflete eventos de recombinação genética entre diferentes linhagens virais, fenômeno característico de períodos com co-circulação de múltiplas variantes. A variante Gamma apresenta a segunda maior frequência, consistente com sua ampla circulação no Brasil durante o período analisado. A baixa representatividade da variante Alpha indica circulação limitada ou ausência desta linhagem no contexto geográfico-temporal do estudo.



Fonte: Autor (2025)

5.3 ESTABILIDADE DE PROTEÍNA

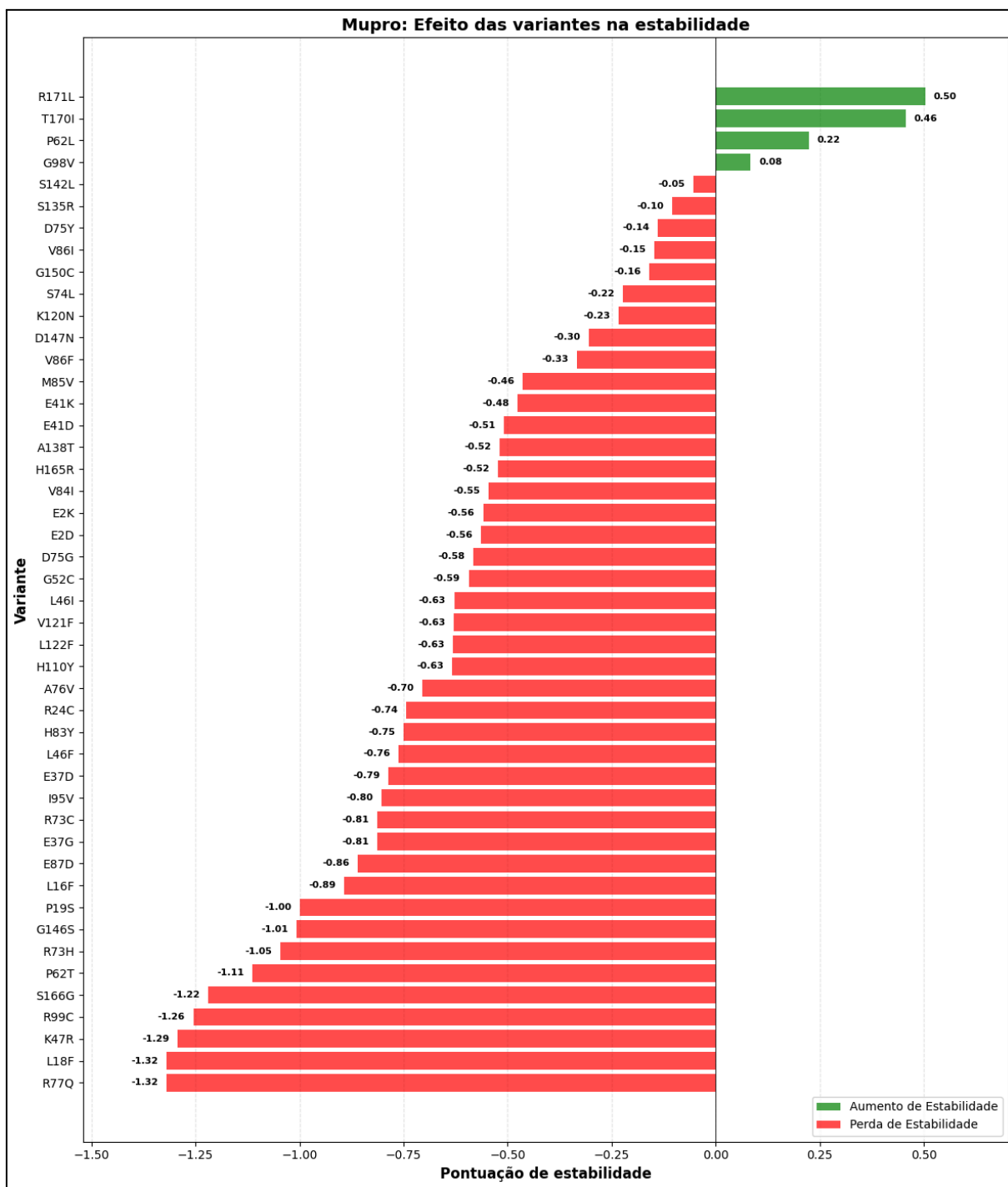
5.3.1 Predição do Impacto das Variantes na Estabilidade da NSP1 pelo MUpuro

Na análise computacional produzida no software MUpuro permitiu a avaliação do impacto das variantes, os resultados indicam que a maioria das mutações identificadas têm um impacto negativo na estabilidade da proteína, com 42 VU diminuindo a estabilidade e 4 aumentando a estabilidade da proteína (Figura 14).

As mutações com os maiores impactos negativos na estabilidade incluem R77Q (-1,32), L18F (-1,32), K47R (-1,29), R99C (-1,26), S166G (-1,22) e P62T (-1,11). Essas VU apresentam os menores valores de dentro da pontuação que o MUpuro, indicando um impacto possivelmente significativo na desestabilização da estrutura da Nsp1 das amostras que portavam a VU. Por outro lado, apenas quatro

VU demonstraram um aumento na estabilidade da proteína: R171L (0.50), T170I (0.46), P62L (0.22) e G98V (0.08). Determinadas VU apresentaram valores próximos a zero, com baixo impacto seja para ganho ou perda de estabilidade, caso dos achados S135R (-0,10), S142L (-0,05) e 98V (0,08) que podem ser visto próximo ao centro da Figura.

Figura 17: O gráfico apresenta a predição do impacto das 46 VU missense na estabilidade estrutural da proteína, expresso em pontuação de estabilidade. O intervalo de valores vai de (-1,5) indicando perda de estabilidade até (0,5) indicando um ganho na estabilidade. Todas as VU que diminuíram a estabilidade estão com valores negativos e com cor vermelha, as VU que tiveram pontuação para aumento de estabilidade estão com valores positivos e com cor verde.



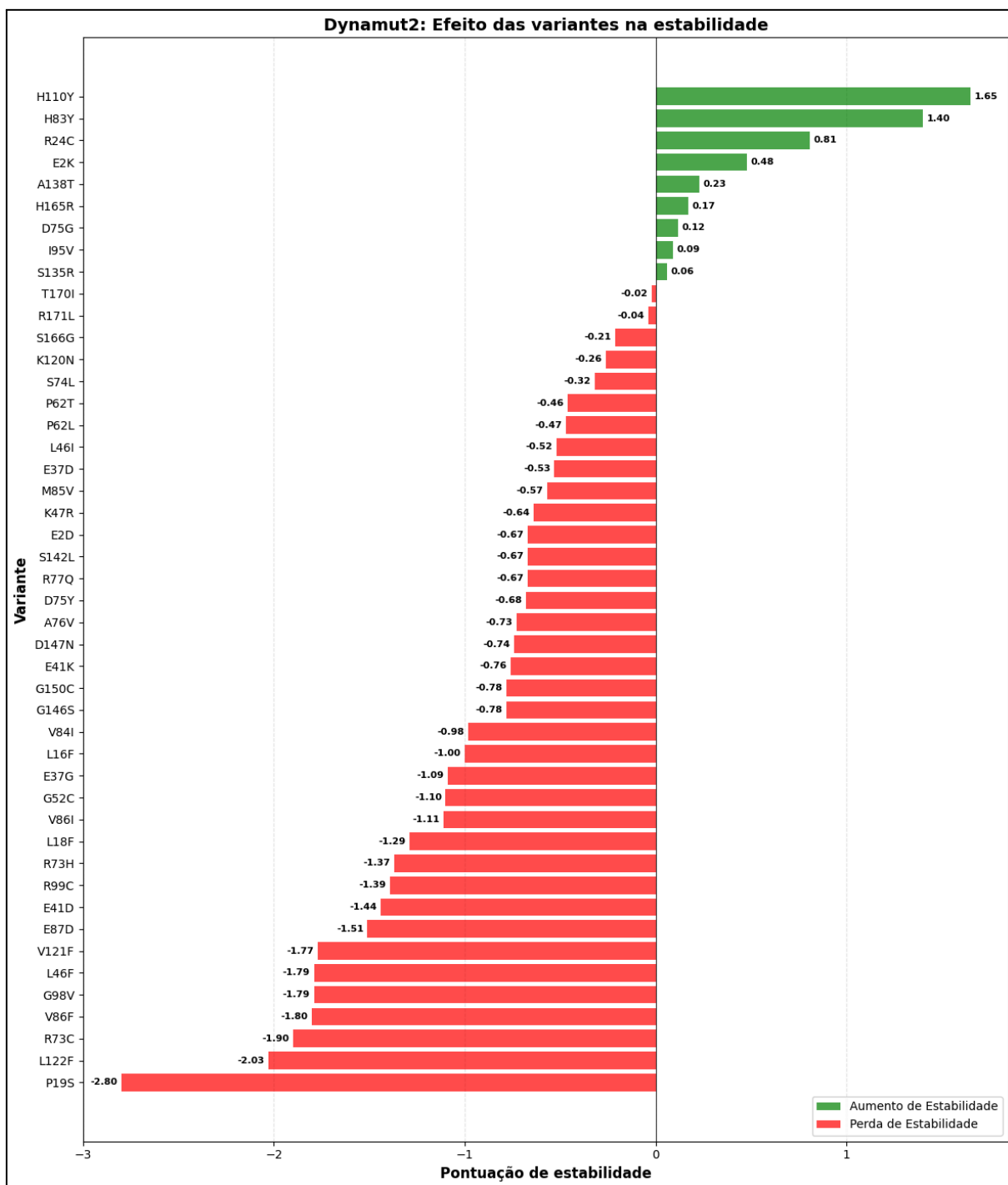
5.3.2 Análise da Estabilidade Estrutural pelo Dynamut2

Foram analisadas 46 VU (Figura 15) e 35 VM (Figura 16) utilizando o Dynamut2. Na categoria VU foi detectado que 37 tem efeito na diminuição da

estabilidade da proteína e só 9 tiveram algum aumento na estabilidade, às VU que apresentaram valores mais expressivos na perda de estabilidade foram a L122F (-2,03), R73C (-1,90), V86F (-1,80), G98V e L46F (-1,79), V121F (-1,77) e a variante P19S (-2,80) apresentando o valor mais significativo. Já nas variantes que apresentaram um ganho na estabilidade às VU mais expressivas são as H110Y (1,65), H83Y (1,40), R24C (0,81) e E2K (0,48). Tivemos 4 VU que ficaram bem próximo do valor 0, que foram I95V (0,09), S135R (0,06), T170I (-0,02) e R171L (0,04).

Na categoria de VM tivemos um cenário de mais de 90% apresentando valores de perda de estabilidade, com valores acima do (-1,8), como o caso A_K47R-A_S135R-A_D147N (-1,83), A_P62T-A_K47R-A_S135R (-1,83), A_K47R-A_S135R-A_K125R (-1,84), A_K47R-A_S135R-A_G150D (-1,86), A_K47R-A_S135R-A_G82V (-1,97) e as VM com valores acima (-2,0) como o caso de A_K47R-A_S135R-A_G101D (-2,01), A_K47R-A_S135R-A_S74L (-2,10) e A_K47R-A_S135R-A_L92R (-2,10). Foi possível observar que de todas as VM com valores mais altos tiveram a presença combinadas VU K47R e S135R, a única VM que não teve a presença dessas duas VU foi a A_V86I-A_H110Y (-0,45). Somente uma VM apresentou ganho na estabilidade que foi a A_S135R-A_H110Y (1,79).

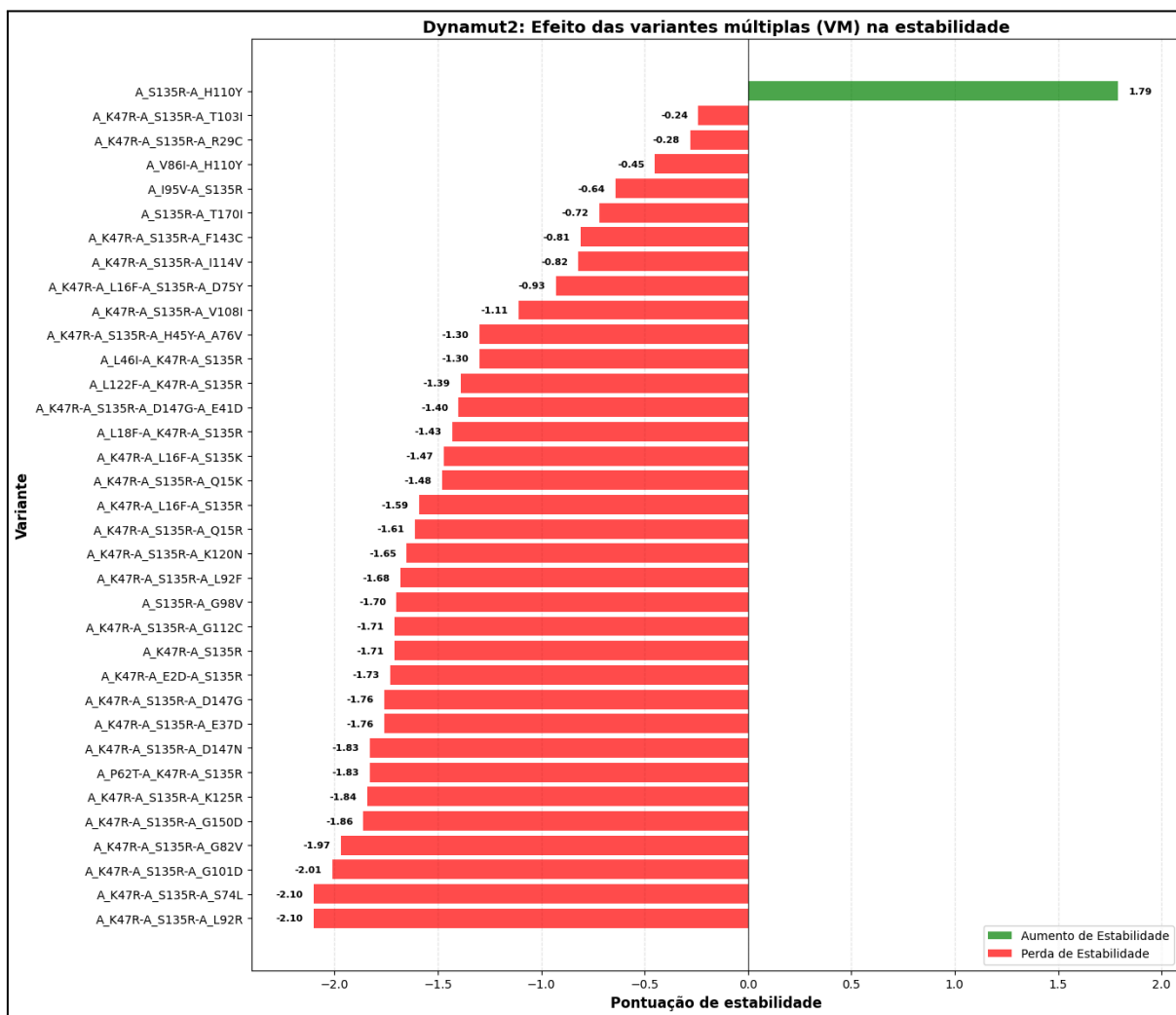
Figura 18: Gráfico de barras representando as VU na estabilidade estrutural de uma proteína em função de mutações pontuais, expressas como pontuações de estabilidade. Valores positivos (barras verdes) indicam aumento de estabilidade, enquanto valores negativos (barras vermelhas) indicam perda de estabilidade. Observa-se que a maioria das variantes apresenta efeito desestabilizador, destacando-se P19S, L122F e R73C com as maiores reduções de estabilidade, enquanto H110Y e H83Y promoveram os maiores aumentos.



Fonte: Autor (2025)

Figura 19: Gráfico de barras mostrando o impacto combinado de mutações múltiplas sobre a estabilidade proteica, calculado a partir das pontuações de. A coloração verde indica aumento de estabilidade e vermelho representa perda de estabilidade. Apenas o conjunto A_S135R–A_H110Y apresentou efeito estabilizador, enquanto os demais complexos de variantes mostraram efeitos desestabilizadores, sendo as combinações A_K47R–A_S135R–A_L92R e

A_K47R–A_S135R–A_S74L as que mais reduziram a estabilidade estrutural. O “A_” é a formatação do software para sinalizar que é um aminoácido.



5.3.3 Avaliando estabilidade da proteína utilizando o MAESTRO

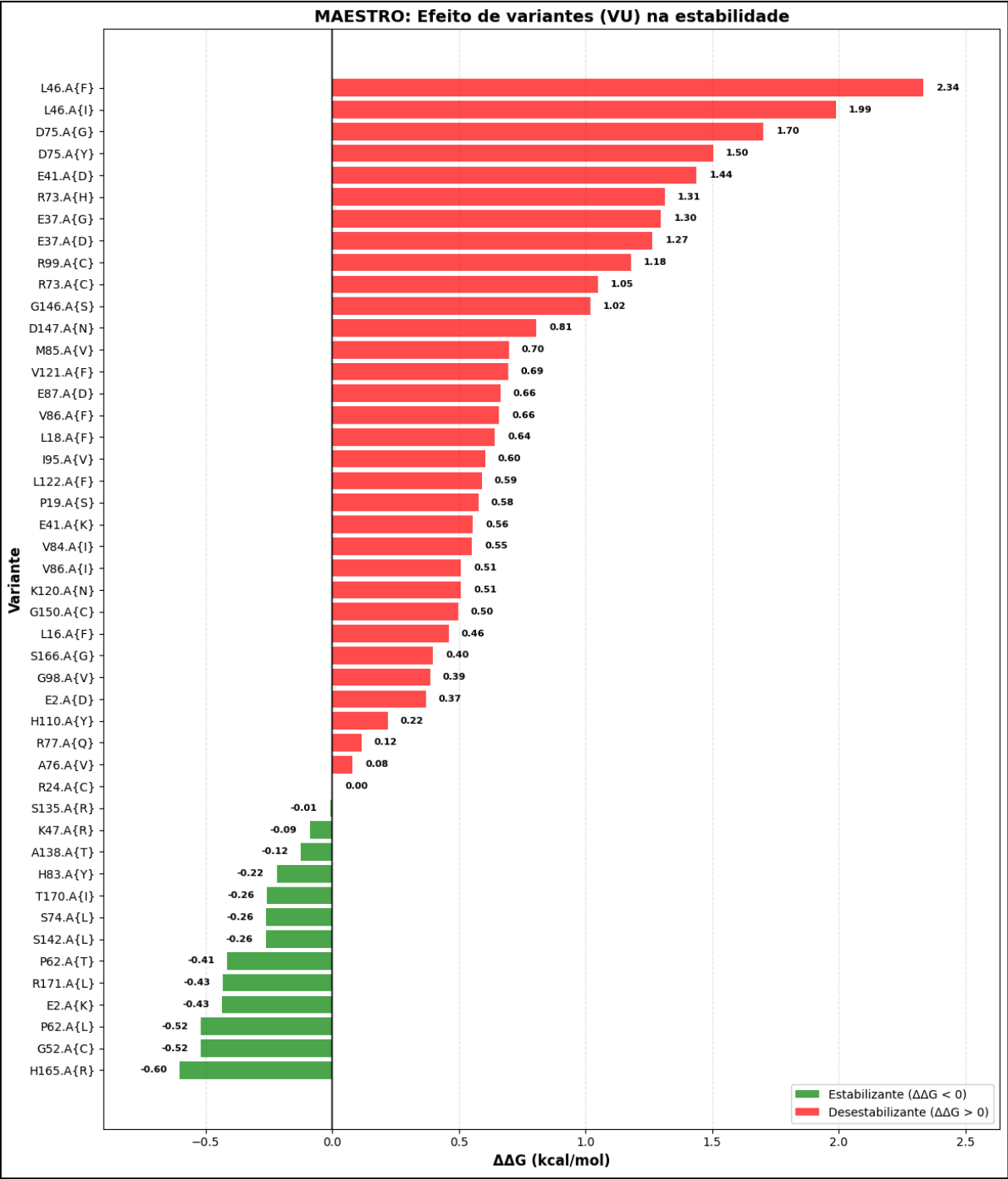
A predição da estabilidade, utilizando a estrutura tridimensional da proteína como referência, nos apresentou dois cenários, um para VU e outro para VM. O MAESTRO apresenta o $\Delta\Delta G$ para definir se a variante é estabilizante, valor negativo, ou se a variante é desestabilizante, valores positivos. A maior parcela das VU apresentou características que o software analisou como desestabilizantes (Figura 17). Com os casos mais expressivos sendo L46F (2,34 kcal/mol), L46I (1,99

kcal/mol), D75G (1,70 kcal/mol) e E41D (1,50 kcal/mol). No cenário estabilizante tivemos a presença de 13 VU, com H165R (-0,60 kcal/mol), G52C (-0,52 kcal/mol) e P62L (-0,52 kcal/mol) sendo os principais respectivamente, duas VU tiveram valores próximos a proteína selvagem S135R (-0,01 kcal/mol) e R24C (0,00 kcal/mol).

No cenário das VM conseguimos observar uma presença equilibrada entre variantes desestabilizantes e estabilizadoras (Figura 18), conseguimos observar que as VUs K47R e S135R estão presentes na maior parte das combinações, tanto no cenário desestabilizante quanto no estabilizador. Dentro das VM que sofrem com a desestabilização temos as mais críticas sendo K47R_S135R_E37D (0,87 kcal/mol), K47R_S135R_G112C (0,68 kcal/mol), K47R_S135R_L92R (0,67 kcal/mol) e K47R_S135R_L46I (0,50 kcal/mol). Nas VM que ficaram próximas a 0,0 que tiveram baixa atribuição desestabilizante ou estabilizante foram S135R_G98V (0,04 kcal/mol), K47R_S135R_R29C (-0,02 kcal/mol) e K47R_S135R_E2D (-0,06 kcal/mol). As VM que apresentaram os valores negativos mais significativos para aumento na estabilização foram K47R_S135R_S74L (-1,05 kcal/mol), K47R_S135R_T103I (-0,79 kcal/mol), K47R_S135R_Q15R e K47R_S135R_Q15K com valores respectivamente próximos (-0,58 kcal/mol) e (-0,55 kcal/mol).

Figura 20: Gráfico de barras mostrando o impacto de variantes únicas (VU) sobre a estabilidade proteica da NSP1 do SARS-CoV-2, calculado a partir das pontuações de $\Delta\Delta G$ (kcal/mol). A coloração verde indica aumento de estabilidade ($\Delta\Delta G < 0$) e vermelho representa perda de estabilidade ($\Delta\Delta G > 0$). A maioria das variantes apresentou efeito desestabilizador, sendo as mutações L46F (2,34 kcal/mol), L46I (1,99 kcal/mol) e D75G (1,70 kcal/mol) as mais prejudiciais à estabilidade estrutural. Entre as variantes estabilizadoras, H165R (-0,60 kcal/mol), G52C (-0,52 kcal/mol) e P62L (-0,52 kcal/mol) demonstraram os maiores efeitos favoráveis à estabilidade proteica. O software coloca o aminoácido variante dentro de chaves e o “A” que antecede é para sinalizar que

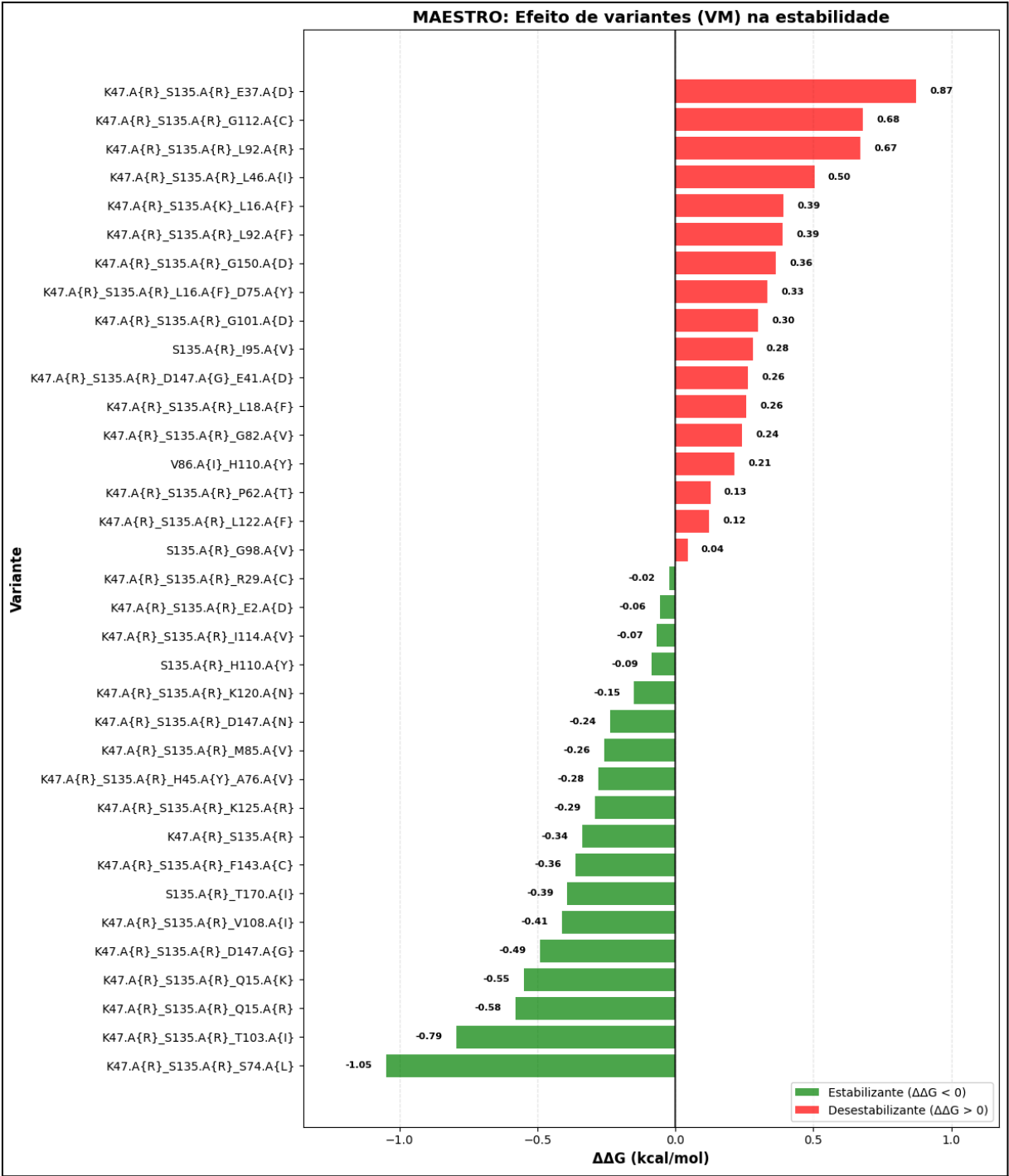
é um aminoácido.



Fonte: Autor (2025)

Figura 21: Gráfico de barras mostrando o impacto combinado de variantes múltiplas (VM) sobre a estabilidade proteica da NSP1 do SARS-CoV-2, calculado a partir das pontuações de $\Delta\Delta G$ (kcal/mol). A coloração verde indica aumento de estabilidade ($\Delta\Delta G < 0$) e vermelho representa perda de estabilidade ($\Delta\Delta G > 0$). A maioria das combinações apresentou efeito desestabilizador, sendo as

mutações A_K47R–A_S135R–A_E37D (0,87 kcal/mol), A_K47R–A_S135R–A_G112C (0,68 kcal/mol) e A_K47R–A_S135R–A_L92R (0,67 kcal/mol) as mais prejudiciais à estabilidade estrutural. Entre as variantes estabilizadoras, A_K47R–A_S135R–A_S74L (-1,05 kcal/mol), A_K47R–A_S135R–A_T103I (-0,79 kcal/mol) e A_K47R–A_S135R–A_Q15R (-0,58 kcal/mol) demonstraram os maiores efeitos favoráveis à estabilidade proteica. O software coloca o aminoácido variante dentro de chaves e o “A” que antecede é para sinalizar que é um aminoácido.



Fonte: Autor (2025)

5.4 IMPACTO NA FUNÇÃO DA PROTEÍNA

A predição dos impactos funcionais das mutações na NSP1 realizada pelo MutPred2, das 47 VU analisadas, com scores variando de 0,043 a 0,685. Com a maior parte das variantes apresentando pontuações de baixa possível impacto na função. No nosso dataset tivemos duas variantes que foram mais expressivas, que foram R171L e G98V, com valores respectivos de 0,685 e 0,619 (Figura 19). A VU R171L apresentou um escore de predição de 0,619, valor que se encontra acima do limiar de corte estabelecido de 0,5 para classificação de patogenicidade. O resultado foi acompanhado pela anotação de escores de conservação preditos para o resíduo afetado. Foram identificados quatro mecanismos moleculares alterados com significância estatística (valor- $p \leq 0,05$): alteração em interface desordenada (probabilidade = 0,29; valor- $p = 0,03$), alteração na ligação ao DNA (probabilidade = 0,29; valor- $p = 2,3e-03$), perda de sítio alostérico na posição R171 (probabilidade = 0,22; valor- $p = 0,03$) e alteração em proteína transmembrana (probabilidade = 0,14; valor- $p = 0,02$). Adicionalmente, a análise reportou a perturbação de três motivos de ligação linear específicos, catalogados como ELME000052, ELME000063 e ELME000106. Com base nestes achados, a variante R171L foi classificada pela ferramenta como possuindo um impacto funcional deletério. Já a VU G98V demonstrou um escore de 0,685, classificando-a como patogênica conforme o limiar estabelecido ($> 0,5$). O perfil indicou conservação do resíduo afetado, e a análise identificou a perturbação de dois motivos funcionais: ELME000182 e P500008. Foram preditos sete mecanismos moleculares significativamente alterados (valor- $p \leq 0,05$). Especificamente, observou-se alteração na ligação ao DNA (probabilidade = 0,30), que se refere à capacidade de interação com ácidos nucleicos; alteração em interface ordenada (probabilidade = 0,29), relacionada a regiões estruturais definidas para interações proteicas; e perda de sítio catalítico na posição R99 adjacente (probabilidade = 0,29), indicando prejuízo funcional em resíduo catalítico próximo.

Adicionalmente, detectou-se alteração em propriedades de proteína transmembrana (probabilidade = 0,28), associada a mudanças em domínios de membrana; ganho de sítio alostérico em R99 (probabilidade = 0,27), sugerindo aquisição de novo sítio regulatório; alteração na ligação a metais (probabilidade =

0,25), referente à coordenação de íons metálicos; e ganho de sítio de clivagem proteolítica em R99 (probabilidade = 0,17), indicando criação de novo sítio susceptível à clivagem enzimática.

Figura 22: Distribuição das pontuações de patogenicidade do MutPred2 para variantes da proteína NSP1 (YP_009725297). As barras horizontais representam as 46 variantes analisadas, ordenadas de forma decrescente pelo valor do score. O gradiente de cores varia do verde (scores baixos, variantes neutras) ao vermelho (scores altos, variantes patogênicas), utilizando o limiar de corte de 0,5 (linha vertical tracejada) estabelecido pela ferramenta para classificação. As duas variantes G98V (0,685) e R171L (0,619) são destacadas por apresentarem os maiores escores e serem classificadas como patogênicas. O eixo horizontal representa a pontuação do MutPred2, que varia de 0 a 1.

[Obj]

Fonte: Autor (2025)

6. DISCUSSÃO

6.1 DISTRIBUIÇÃO E PADRÕES DAS VARIANTES DE NSP1 NO BRASIL

Das amostras coletadas, tivemos a presença expressiva dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que por serem grandes estados economicamente apresentando uma infraestrutura extensa em vigilância genômica (Menezes et al., 2022). Mesmo o estado de SP representando 39% das amostras do banco de dados, foram os estados do RJ e MG que apresentaram o maior número de variantes, carregando 48,4% e 36,2% das alterações respectivamente. Essa alta concentração das variantes na região sudeste na nossa escala temporal se deve ao íntimo fluxo dos habitantes entre as localidades e o número expressivo de turistas que buscam o local (Xavier et al., 2020).

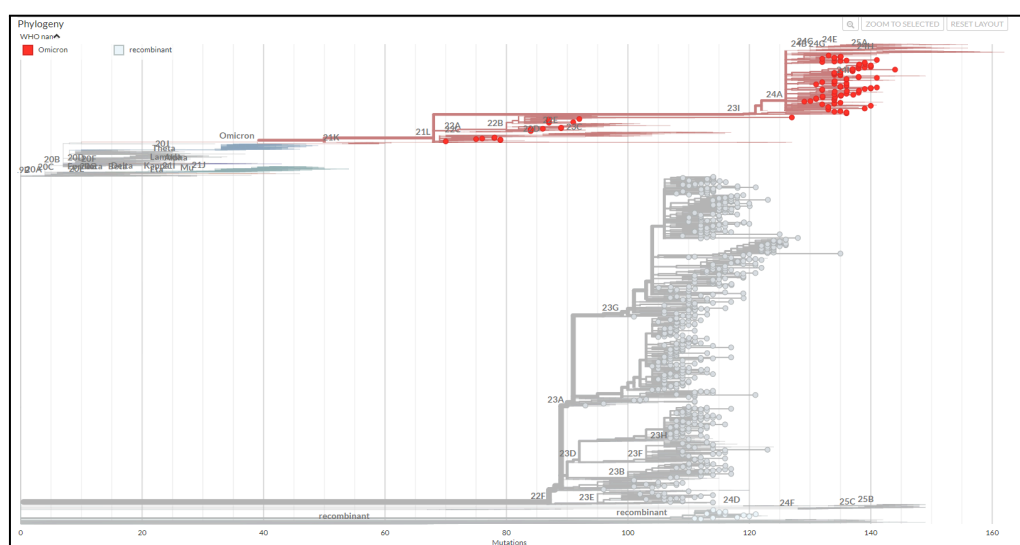
Das 2.268 amostras analisadas, as 1.497 variantes totais em 759 amostras (33,5%), enquanto 1.509 amostras (66,5%) não apresentaram alterações na NSP1. Esta frequência de mutações é surpreendentemente elevada quando comparada com estudos dos primeiros anos da disseminação do vírus, como o de Min (2020), que reportou um alto grau de conservação da NSP1, com apenas 2,4% (1.129 de

47.427) das sequências apresentando alterações modificadoras de aminoácidos em conjunto com trabalho de Clark (2021) que comparou o grau de conservação com a NSP1 presente no SARS-CoV e viu que a presente no SARS-CoV-2 apresentava um grau maior de conservação. Nossa observação sugere uma aceleração na taxa de acumulação de variantes na NSP1 nas linhagens circulantes no Brasil durante o período analisado (2020 a 2024), o que nos mostra que a transmissão e o tempo foram fatores importantes para acúmulo de variantes na proteína.

Ao observar do cenário de frequência das variantes podemos notar alterações na predominância ao longo dos anos, variantes como H110Y que já tinha sido relatada com presença em todos os continentes entre os anos de 2020 a 2022 (Ghaleh et al., 2023), cenário similar vemos no nosso trabalho que sua presença na frequência entre anos de 2021 a 2022, em 11 amostras, mas declina em 2023 e não tem registro em 2024. No mesmo trabalho de Ghaleh vemos que o cenário que ele apontou para as variantes E87D e E37D na América do sul, teve presença entre os estados brasileiros analisados, com a presença dessas variantes ocorrendo até 2022. A variante S135R aparece no nosso dataset somente no ano de 2022, já sendo a mais expressa em 18 amostras, mas que nos anos seguintes vai se estabelecer como a mais presente nos anos de 2023 e 2024, onde estão presentes 660 amostras e essa variante ficou presente em 630 amostra, mas essa variante já tinha sido reportada em 2021 (África - América do Norte), 2022 (Índia - África do Sul), 2023 (Africa - China) como aponta o ViralZone (SWISS INSTITUTE OF BIOINFORMATICS, 2024) , presença que relatada pelo trabalho de Ghaleh, mesmo com expressivo dataset com mais de 6 milhões de amostras, em todas as detecções dessa variante relatada no viralzone foi atrelado a linhagem Omicron, no nosso dataset foi visto cenário similar (Figura 19) com a presença dessa variante em Omicron e em amostras recombinant. A variante K47R que se detectou no nosso cenário brasileiro no ano de 2023 mas já sendo a variante mais presente nas amostras, mas no ano de 2024 tem uma redução na sua presença, mas ela é uma variante que já tinha sido relatada em 2022 nos estados unidos da américa e em 2023 na china, todas com a presença em nas linhas derivadas de 22F e com a

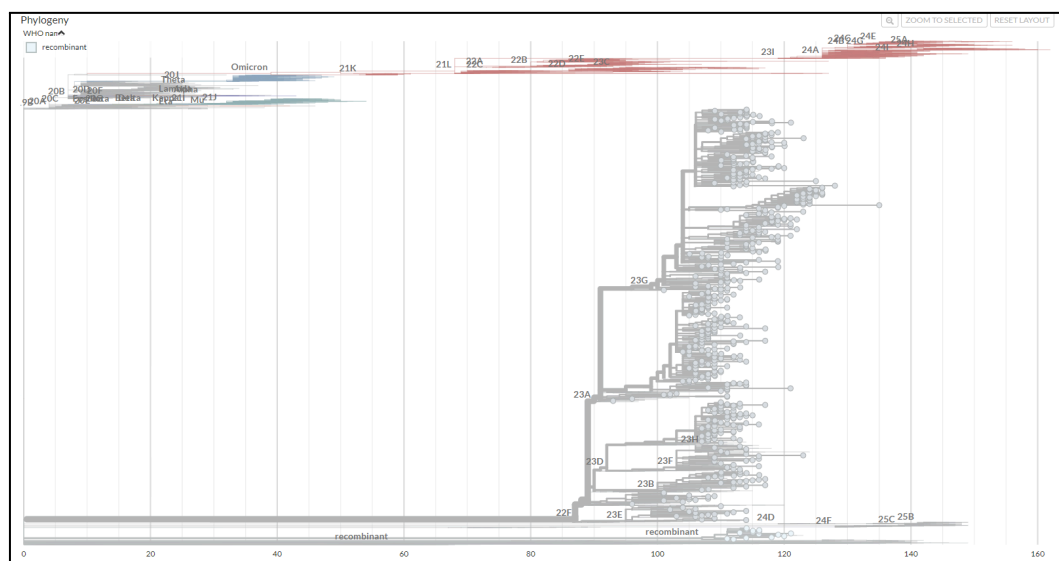
presença em amostras recombinant (Figura 20) (SWISS INSTITUTE OF BIOINFORMATICS, 2024).

Figura 23: Distribuição filogenética da variante S135R em nsp1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a associação exclusiva da mutação S135R com linhagens Omicron (destacadas em vermelho) e sequências recombinantes (região inferior). Os círculos vermelhos destacam as amostras portadoras da variante S135R, demonstrando sua ampla distribuição entre as diferentes sublinhagens de Omicron circulantes no Brasil entre 2022-2024. A ausência desta variante nas linhagens pré-Omicron (região esquerda da árvore) evidencia sua fixação específica nesta VOC. Escala horizontal indica distância genética baseada em substituições nucleotídicas.



Fonte: Autor (2025)

Figura 24: Distribuição filogenética da variante K47R em nsp1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a predominância da mutação K47R em linhagens derivadas do clado 22F e em amostras recombinantes. Escala horizontal indica distância genética baseada em substituições nucleotídicas.



Fonte: Autor (2025)

6.2 IMPACTO DAS MUTAÇÕES NA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DA NSP1

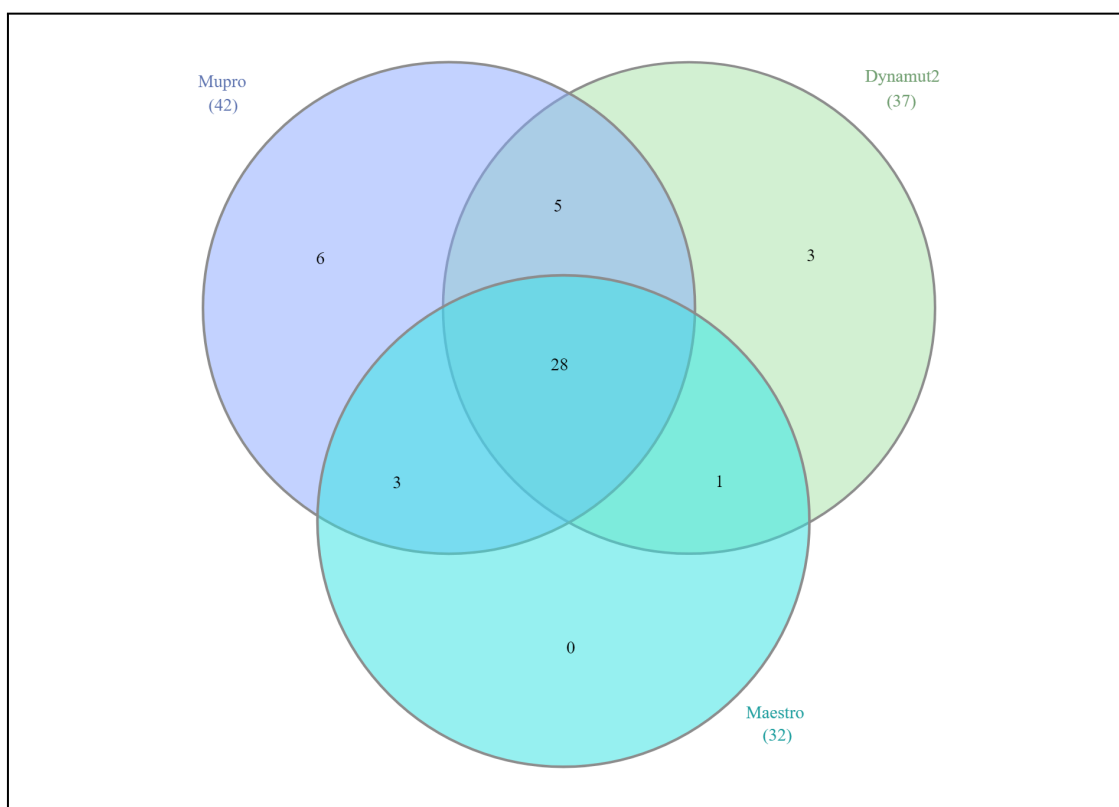
A análise integrada de estabilidade proteica utilizando três ferramentas complementares (MUpro, Dynamut2 e Maestro) revelou padrões distintos de concordância entre os métodos. Para variantes desestabilizantes, observou-se alto grau de consenso, com 28 variantes (60,9%) identificadas pelas três ferramentas simultaneamente (Figura 21). Em contraste, para variantes estabilizantes, não houve consenso triplo, evidenciando maior divergência metodológica (Figura 22). Essa discordância parcial é amplamente reportada na literatura (Hossain et al., 2025; Abbasian et al., 2023; Sankar et al., 2025) e reflete as diferenças nos algoritmos empregados por cada ferramenta. A abordagem multi-método adotada neste estudo permite identificar variantes com maior confiabilidade através do consenso entre diferentes metodologias, minimizando vieses inerentes a cada algoritmo individual.

A variante S135R foi colocada no nosso dataset pelo Dynamut2 e o Maestro como sendo estabilizante, ela já foi caracterizada como uma variante importante na linhagem Omicron (Hossain et al., 2022), por ser na região que fornece flexibilidade a proteína, esse cenário de melhoria na estabilidade se reflete ao longo dos anos

que ela em conjunto com as outras variantes da linhagem Omicron prevaleceram. Já a segunda variante mais presente no nossos dados K47R tem concordância em dois softwares como sendo uma variante desestabilizadora, mesmo sendo detectada na China em 2023 e Estados Unidos da América em 2022 nas linhagens Omicron (SWISS INSTITUTE OF BIOINFORMATICS, 2024), existe uma escassez de trabalho in silico ou in vitro para descrever melhor o impacto dessa variante, nós só conseguimos resgatar que ela é descrita como se mantendo em conjunto com variantes como S135R e G82D (Shen et al., 2023). Provavelmente sua desestabilização pode não ter comprometido a proteína por ter variantes compensatórias, como já documentado em outras proteínas de SARS-CoV-2 (Carabelli et al., 2023), já que em sua presença está atrelada a presença de variantes estabilizadoras como S135R. Como podemos ver na nossa Figura 18. As variantes H110Y e E87D que foram as mais frequentes nos seis continentes entre 2020 e 2022 (Ghaleh et al., 2023), as três ferramentas apontaram concordância no efeito desestabilizante da E87D, que no nosso dataset sempre tiveram presença reduzida a menos de 10 amostras, ela já tinha sido relatada como tendo um efeito desestabilizante mesmo aumentando a flexibilidade da proteína (Rahimian et al., 2022), essa variante apareceu em somente duas amostras da linhagem Gama em 2021. Por fim a variante H110Y que tinha sido notificada por Ghaleh como sendo uma das mais presentes em todos os continentes, teve sua classificação pelo MuPro e Maestro no nossos dados como desestabilizantes, somente o Dynamut2 apresentou ela como variante estabilizante, corroborado pelo trabalho de Rahimian que também a classificou assim, ela tem sua presença nos nossos dados do ano de 2020 até 2023, mesmo não sendo expressiva. Mas o seu papel na proteína não tem um lastro profundo na literatura e apresenta um vácuo de informações (Agback et al., 2022). Nos dados do ViralZone ela não foi atrelada a nenhuma linhagem, mas nos nossos dados ela está ligada às linhagens Gama e Delta (Figura 23).

Figura 25: Diagrama de Venn representando a concordância entre três ferramentas de predição (MuPro, DynaMut2 e MAESTRO) na identificação de variantes únicas da proteína NSP1 que diminuem a estabilidade estrutural. Os números indicam a quantidade de variantes únicas preditas como desestabilizantes por cada ferramenta ou combinação de ferramentas. MuPro identificou 42 variantes desestabilizantes no total, DynaMut2 identificou 37 variantes, e MAESTRO identificou 32

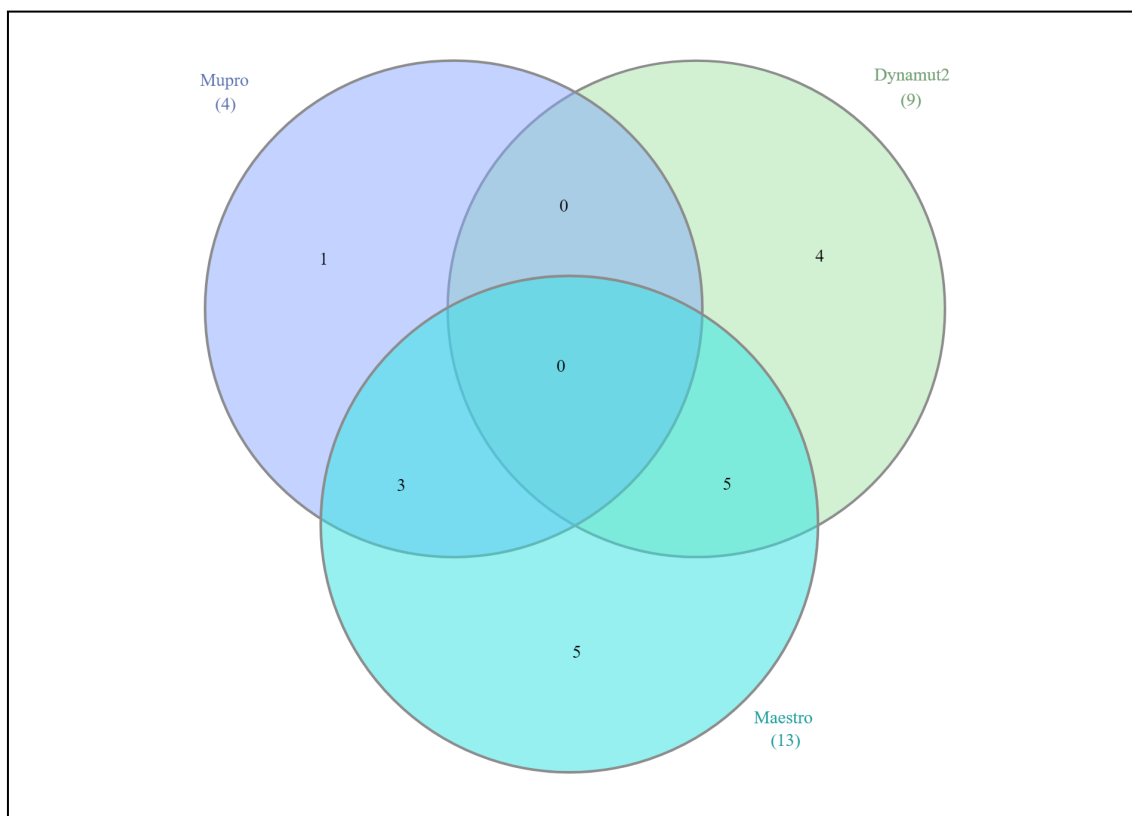
variantes. A interseção central mostra que 28 variantes foram consensualmente identificadas como desestabilizantes pelas três ferramentas, representando um alto grau de concordância. A interseção entre MuPro e DynaMut2 (excluindo MAESTRO) apresentou 5 variantes em comum, enquanto a interseção entre MuPro e MAESTRO (excluindo DynaMut2) mostrou 3 variantes, e entre DynaMut2 e MAESTRO (excluindo MuPro) apenas 1 variante. As regiões exclusivas revelam 6 variantes únicas ao MuPro, 3 variantes exclusivas ao DynaMut2, e nenhuma variante exclusiva ao MAESTRO. A alta concordância entre as ferramentas (28 variantes no consenso triplo) reforça a confiabilidade das predições para as mutações que reduzem a estabilidade da proteína NSP1, evidenciando um padrão consistente de desestabilização detectado pelos diferentes algoritmos computacionais.



Fonte: Autor (2025)

Figura 26: Diagrama de Venn representando a concordância entre três ferramentas de predição (MuPro, DynaMut2 e MAESTRO) na identificação de variantes únicas da proteína NSP1 que aumentam a estabilidade estrutural. Os números indicam a quantidade de variantes únicas preditas como estabilizantes por cada ferramenta ou combinação de ferramentas. MuPro identificou 4 variantes estabilizantes no total, DynaMut2 identificou 9 variantes, e MAESTRO identificou 13 variantes. A interseção entre MuPro e MAESTRO apresentou 3 variantes em comum (excluindo DynaMut2), enquanto a interseção entre DynaMut2 e MAESTRO mostrou 5 variantes compartilhadas (excluindo MuPro). Notavelmente, não houve concordância completa entre as três ferramentas (centro = 0), nem entre MuPro e DynaMut2 isoladamente (0). As regiões exclusivas mostram 1

variante única ao MuPro, 4 variantes exclusivas ao DynaMut2, e 5 variantes exclusivas ao MAESTRO. A baixa sobreposição entre as ferramentas evidencia diferenças metodológicas nos algoritmos de predição de estabilidade proteica, destacando a importância de utilizar múltiplas abordagens computacionais para análises mais robustas.



Fonte: Autor (2025)

Figura 27: Distribuição filogenética da variante H110Y em NSP1 do SARS-CoV-2. Árvore filogenética evidenciando a ocorrência da mutação H110Y predominantemente em linhagens Gamma e Delta em amostras brasileiras. Escala horizontal indica distância temporal e genética baseada em substituições nucleotídicas.

motivos ELME000052, ELME000063 e ELME000106 sugere impacto sobre microdomínios de interação regulatória, recurso típico de regiões desordenadas (Davey et al., 2012); em particular, o motivo ELME000106 corresponde ao padrão DOC_CYCLIN_RxL_1, clássico sítio de acoplamento a complexos ciclina/CDK, apontando para possível interferência nas interações da NSP1 com reguladores do hospedeiro (ELM CONSORTIUM, 2024), enquanto os motivos ELME000052 e ELME000063 permanecem como hipóteses preditivas sem anotação curada. No plano estrutural, as predições são divergentes: DynaMut2 sugere desestabilização discreta ($\Delta\Delta G = -0,04$ kcal/mol), ao passo que MAESTRO ($\Delta\Delta G = -0,431$ kcal/mol) e MuPro ($\Delta\Delta G = +0,503$) indicam estabilização moderada, sinalizando ajustes conformacionais sutis. Já a variante G98V apresentou escore de 0,685, com sete mecanismos alterados — ligação ao DNA, interface ordenada, perturbações em sítios alostéricos e de clivagem adjacentes a R99, além de mudanças na ligação a metais e em propriedades transmembrana — mudanças que podem afetar a montagem da NSP1 com a subunidade 40S ou sua estabilidade global (Schubert et al., 2020). O motivo ELME000182 aproxima a sequência do padrão LIG_SH2_STAT5, associado a peptídeos que recrutam o domínio SH2 de STAT5, sugerindo reconfiguração potencial de interações com mediadores de sinalização imune (ELM CONSORTIUM, 2024); paralelamente, o motivo P500008 corresponde ao perfil PS50008 da PROSITE, ligado ao domínio Y de fosfolipases C específicas para fosfatidilinositol, implicando possíveis mudanças em superfícies reconhecidas por enzimas reguladoras de membrana (PROSITE, 2024). As predições de estabilidade convergem para desestabilização: DynaMut2 aponta $\Delta\Delta G$ de $-1,79$ kcal/mol, MAESTRO registra $\Delta\Delta G$ de $+0,387$ kcal/mol e MuPro indica leve aumento de estabilidade ($+0,083$), de modo que dois dos três métodos sustentam perda de estabilidade.

É importante pontuar que as predições baseiam-se em modelos estatísticos e não substituem validação experimental. Além disso, o conjunto de VU analisadas reflete a amostragem disponível e pode estar sujeito a viés temporal ou geográfico. As probabilidades em torno de 0,6–0,7 indicam risco moderado, devendo ser

interpretadas como sinais de alerta e não como evidência definitiva de patogenicidade.

7. CONCLUSÃO

O presente trabalho demonstrou que a NSP1 do SARS-CoV-2 apresenta um repertório de variantes mais amplo do que se supunha anteriormente. No recorte analisado, destacam-se a fixação da mutação S135R e a alta recorrência de K47R, ambas associadas a linhagens Ômicron e a genomas recombinantes circulantes no Brasil.

As predições de estabilidade indicaram que a maioria das mutações causa desestabilização da proteína. Contudo, cenários compensatórios foram identificados, nos quais S135R parece preservar a função da NSP1. Nesse sentido, investigações futuras de docking molecular são necessárias para confirmar como essas variantes modulam a interação com o ribossomo. O MutPred2 apontou probabilidade aumentada de impacto funcional apenas para G98V e R171L. No entanto, essa ferramenta foi originalmente treinada com dados de proteínas humanas, sendo passível de vieses. Portanto, tais escores devem ser interpretados como sinais de alerta e confirmados por métodos ortogonais antes de qualquer inferência definitiva.

Ao integrar vigilância genômica e análises estruturais, este estudo amplia o conhecimento sobre a NSP1 do SARS-CoV-2. Os resultados sinalizam mutações prioritárias para validação experimental e podem orientar futuras estratégias de vigilância e intervenção terapêutica.

REFERÊNCIAS

ABBASIAN, Mohammad Hadi et al. Global landscape of SARS-CoV-2 mutations and conserved regions. *Journal of translational medicine*, v. 21, n. 1, p. 152, 2023.

ADIL, Md Tanveer et al. SARS-CoV-2 and the pandemic of COVID-19. *Postgraduate medical journal*, v. 97, n. 1144, p. 110-116, 2021.

AFSAR, Mohammad et al. Drug targeting Nsp1-ribosomal complex shows antiviral activity against SARS-CoV-2. *Elife*, v. 11, p. e74877, 2022.

AGBACK, Peter et al. Site-specific recognition of SARS-CoV-2 nsp1 protein with a tailored titanium dioxide nanoparticle—elucidation of the complex structure using NMR data and theoretical calculation. *Nanoscale advances*, v. 4, n. 6, p. 1527-1532, 2022.

ALIZADEHMOHAJER, Negin et al. Using in silico bioinformatics algorithms for the accurate prediction of the impact of spike protein mutations on the pathogenicity, stability, and functionality of the SARS-CoV-2 virus and analysis of potential therapeutic targets. *Biochemical genetics*, v. 61, n. 2, p. 778-808, 2023.

BOJKOVA, Denisa et al. Proteomics of SARS-CoV-2-infected host cells reveals therapy targets. *Nature*, v. 583, n. 7816, p. 469-472, 2020.

BOJKOVA, Denisa et al. Targeting the pentose phosphate pathway for SARS-CoV-2 therapy. *Metabolites*, v. 11, n. 10, p. 699, 2021.

BRANT, Ayslan Castro et al. SARS-CoV-2: from its discovery to genome structure, transcription, and replication. *Cell & bioscience*, v. 11, n. 1, p. 136, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Cenário epidemiológico da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios no Brasil: Semana Epidemiológica 1 a SE 52 de 2024. Maio de 2024.

CARABELLI, Alessandro M. et al. SARS-CoV-2 variant biology: immune escape, transmission and fitness. *Nature Reviews Microbiology*, v. 21, n. 3, p. 162-177, 2023.

CHENG, J. et al. MUpro: Prediction of protein stability changes for single-site mutations. 2006. Disponível em: <https://mupro.proteomics.ics.uci.edu/>. Acesso em: 25 jun. 2024.

CHRISTIE, Michael J. et al. Of bats and men: Immunomodulatory treatment options for COVID-19 guided by the immunopathology of SARS-CoV-2 infection. *Science immunology*, v. 6, n. 63, p. eabd0205, 2021.

CLARK, Lauren K.; GREEN, Todd J.; PETIT, Chad M. Structure of nonstructural protein 1 from SARS-CoV-2. *Journal of Virology*, v. 95, n. 4, p. 10.1128/jvi. 02019-20, 2021.

DAVEY, Norman E. et al. Attributes of short linear motifs. *Molecular BioSystems*, v. 8, n. 1, p. 268-281, 2012.

DEJNIRATTISAI, Wanwisa et al. Reduced neutralisation of SARS-CoV-2 omicron B. 1.1. 529 variant by post-immunisation serum. *Lancet (London, England)*, v. 399, n. 10321, p. 234, 2021.

DELANO, Warren L. et al. Pymol: An open-source molecular graphics tool. *CCP4 Newsl. Protein Crystallogr*, v. 40, n. 1, p. 82-92, 2002.

DHAMA, Kuldeep et al. Coronavirus disease 2019–COVID-19. *Clinical microbiology reviews*, v. 33, n. 4, p. 10.1128/cmr. 00028-20, 2020.

ELM CONSORTIUM. DOC_CYCLIN_RxL_1 – Cyclin N-terminal Domain Docking Motifs. Disponível em: http://elm.eu.org/elms/DOC_CYCLIN_RxL_1. Acesso em: 13 out. 2025.

FISHER, Tal et al. Parsing the role of NSP1 in SARS-CoV-2 infection. *Cell reports*, v. 39, n. 11, 2022.

GHALEH, Samira Salami et al. SARS-CoV-2 Non-structural protein 1 (NSP1) mutation virulence and natural selection: Evolutionary trends in the six continents. *Virus research*, v. 323, p. 199016, 2023.

GISAID. CoVsurver: Mutations App. Disponível em: <https://gisaid.org/database-features/covsurver-mutations-app/>. Acesso em: 25 jun. 2024.

GORKHALI, Ritesh et al. Structure and function of major SARS-CoV-2 and SARS-CoV proteins. *Bioinformatics and biology insights*, v. 15, p. 11779322211025876, 2021.

GRIFONI, Alba et al. Targets of T cell responses to SARS-CoV-2 coronavirus in humans with COVID-19 disease and unexposed individuals. *Cell*, v. 181, n. 7, p. 1489-1501. e15, 2020.

GUSHCHIN, Vladimir A. et al. Neutralizing activity of sera from Sputnik V-vaccinated people against variants of concern (VOC: B. 1.1. 7, B. 1.351, P. 1, B. 1.617. 2, B. 1.617. 3) and Moscow endemic SARS-CoV-2 variants. *Vaccines*, v. 9, n. 7, p. 779, 2021.

HADFIELD, James et al. Nextstrain: real-time tracking of pathogen evolution. *Bioinformatics*, v. 34, n. 23, p. 4121-4123, 2018.

HERBST, Dominik A. et al. Structure of the human SAGA coactivator complex. *Nature structural & molecular biology*, v. 28, n. 12, p. 989-996, 2021.

HOSSAIN, Anamica et al. Unique mutations in SARS-CoV-2 Omicron subvariants' non-spike proteins: Potential impacts on viral pathogenesis and host immune evasion. *Microbial pathogenesis*, v. 170, p. 105699, 2022.

HOSSAIN, Md Mainuddin et al. Computational prediction of high-risk non-synonymous SNPs in human ApoE and their structural impact on amyloid- β interaction in Alzheimer's disease pathogenesis. *Plos one*, v. 20, n. 9, p. e0331339, 2025.

IVANOV, Konstantin I. et al. The emerging role of SARS-CoV-2 nonstructural protein 1 (nsp1) in epigenetic regulation of host gene expression. *FEMS Microbiology Reviews*, v. 48, n. 5, p. fuae023, 2024.

JUMPER, John et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *nature*, v. 596, n. 7873, p. 583-589, 2021.

LAMERS, Mart M.; HAAGMANS, Bart L. SARS-CoV-2 pathogenesis. *Nature reviews microbiology*, v. 20, n. 5, p. 270-284, 2022.

LI, Pei et al. The *Rhinolophus affinis* bat ACE2 and multiple animal orthologs are functional receptors for bat coronavirus RaTG13 and SARS-CoV-2. *Science Bulletin*, v. 66, n. 12, p. 1215-1227, 2021.

LIN, Jing-wen et al. Genomic monitoring of SARS-CoV-2 uncovers an Nsp1 deletion variant that modulates type I interferon response. *Cell host & microbe*, v. 29, n. 3, p. 489-502. e8, 2021.

LIU, Mei-Qin et al. A SARS-CoV-2-related virus from Malayan pangolin causes lung infection without severe disease in human ACE2-transgenic mice. *Journal of virology*, v. 97, n. 2, p. e01719-22, 2023.

LOKUGAMAGE, Kumari G. et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus nsp1 inhibits host gene expression by selectively targeting mRNAs transcribed in the nucleus while sparing mRNAs of cytoplasmic origin. *Journal of virology*, v. 89, n. 21, p. 10970-10981, 2015.

MENEZES, Diego et al. SARS-CoV-2 genomic surveillance in Brazil: a systematic review with scientometric analysis. *Viruses*, v. 14, n. 12, p. 2715, 2022.

MIN, Yuan-Qin et al. SARS-CoV-2 nsp1: bioinformatics, potential structural and functional features, and implications for drug/vaccine designs. *Frontiers in microbiology*, v. 11, p. 587317, 2020.

MOU, Kejie et al. Emerging mutations in Nsp1 of SARS-CoV-2 and their effect on the structural stability. *Pathogens*, v. 10, n. 10, p. 1285, 2021.

O'TOOLE, Áine et al. Assignment of epidemiological lineages in an emerging pandemic using the pangolin tool. *Virus evolution*, v. 7, n. 2, p. veab064, 2021.

PEJA, I. et al. MutPred2: Inferring the molecular and phenotypic impact of amino acid variants. *Nature Communications*, v. 11, 2020. Disponível em: <http://mutpred.mutdb.org/>. Acesso em: 25 dez. 2024.

RAHIMIAN, K. et al. SARS-CoV-2 Non-Structural Protein 1 (NSP1) Mutation Virulence and Natural Selection: Evolutionary Trends in the Six Continents. *Biorxiv: the Preprint Server for Biology*, 2022.

RESENDE, Paola Cristina et al. Evolutionary dynamics and dissemination pattern of the SARS-CoV-2 lineage B. 1.1. 33 during the early pandemic phase in Brazil. *Frontiers in microbiology*, v. 11, p. 615280, 2021.

RODRIGUES, C. H. M. et al. Dynamut2: Assessing changes in stability and flexibility upon single and multiple point missense mutations. 2021. Disponível em: <http://biosig.unimelb.edu.au/dynamut2/>. Acesso em: 25 out. 2024.

SALZBERGER, Bernd et al. Epidemiology of SARS-coV-2. *Infection*, v. 49, p. 233-239, 2021.

SANKAR, Jeyanthi et al. Computational and molecular insights on non-synonymous SNPs associated with human RAAS genes: Consequences for Hypertension vulnerability. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, v. 23, n. 1, p. 100476, 2025.

SANTERRE, Maryline et al. Why do SARS-CoV-2 NSPs rush to the ER?. *Journal of neurology*, v. 268, n. 6, p. 2013-2022, 2021.

SCHRÖDINGER, LLC. Maestro. Versão 1.2.35. New York: Schrödinger, LLC, 2023. Disponível em: <https://www.schrodinger.com/platform/products/maestro>. Acesso em: 25 out. 2024.

SCHUBERT, Katharina et al. SARS-CoV-2 Nsp1 binds the ribosomal mRNA channel to inhibit translation. *Nature structural & molecular biology*, v. 27, n. 10, p. 959-966, 2020.

SHU, Yuelong; MCCAULEY, John. GISAID: Global initiative on sharing all influenza data—from vision to reality. *Eurosurveillance*, v. 22, n. 13, p. 30494, 2017.

SIMEONI, Matthieu et al. I (nsp1) ecting SARS-CoV-2–ribosome interactions. *Communications biology*, v. 4, n. 1, p. 715, 2021.

SINGH, Devika; YI, Soojin V. On the origin and evolution of SARS-CoV-2. *Experimental & molecular medicine*, v. 53, n. 4, p. 537-547, 2021.

SOUZA, Ueric José Borges de et al. Two Years of SARS-CoV-2 Omicron Genomic Evolution in Brazil (2022–2024): Subvariant Tracking and Assessment of Regional Sequencing Efforts. *Viruses*, v. 17, n. 1, p. 64, 2025.

SWISS INSTITUTE OF BIOINFORMATICS (SIB). ViralZone: SARS-CoV-2 circulating variants. Lausanne, 2024. Disponível em: <https://viralzone.expasy.org/9556>. Acesso em: 12 out. 2025.

THOMS, Matthias et al. Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2. *Science*, v. 369, n. 6508, p. 1249-1255, 2020.

TOYOSHIMA, Yujiro et al. SARS-CoV-2 genomic variations associated with mortality rate of COVID-19. *Journal of human genetics*, v. 65, n. 12, p. 1075-1082, 2020.

VARGA, Zsuzsanna et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. *The Lancet*, v. 395, n. 10234, p. 1417-1418, 2020.

WANG, Ying et al. Structural insights into the activity regulation of full-length non-structural protein 1 from SARS-CoV-2. *Structure*, v. 31, n. 2, p. 128-137. e5, 2023.

WU, Aiping et al. Genome composition and divergence of the novel coronavirus (2019-nCoV) originating in China. *Cell host & microbe*, v. 27, n. 3, p. 325-328, 2020.

XIA, Nan et al. Assembly-induced spin transfer and distance-dependent spin coupling in atomically precise AgCu nanoclusters. *Nature Communications*, v. 13, n. 1, p. 5934, 2022.

XAVIER, Joilson et al. The ongoing COVID-19 epidemic in Minas Gerais, Brazil: insights from epidemiological data and SARS-CoV-2 whole genome sequencing. *Emerging Microbes & Infections*, v. 9, n. 1, p. 1824-1834, 2020.

ZAHEER, Muhammad et al. Uncovering the impact of SARS-CoV2 spike protein variants on human receptors: a molecular dynamics docking and simulation approach. *Journal of Infection and Public Health*, v. 16, n. 10, p. 1544-1555, 2023.

ZHANG, Chenghang; YADAV, Swapnil; SPEER, Colenso M. The synaptic basis of activity-dependent eye-specific competition. *Cell reports*, v. 42, n. 2, 2023.

ZHU, Na et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *New England journal of medicine*, v. 382, n. 8, p. 727-733, 2020.